

ПЦР ДЛЯ ОЦЕНКИ МИКРОБИОТЫ
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА И ПРЕГРАВИДАРНОЙ
ПОДГОТОВКИ

ФЕМОФЛОР[®], АНДРОФЛОР[®], НСА-ТИПИРОВАНИЕ, AZF,
СКРИНИНГ HPV



DNA-TECHNOLOGY

Чем полезна микробиота для человека?

1. Предотвращение колонизации патогенами

конкуренция за сайты связывания и за питательные субстраты

2. Противодействие другим бактериям

закисление среды, синтез жирных кислот, пероксида, бактериоцинов

3. Синтез метаболитов

витамин К и витамины группы В, жирные кислоты, участие в синтезе нейромедиаторов

4. Стимуляция развития тканей

кишечник, лимфатические ткани



Облигатные патогены и условно-патогенные микроорганизмы

	Облигатные патогены	Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ)
Источник появления микроорганизма	От другого человека	- Часть нормальной микробиоты (в небольших количествах) - Транслокация микроорганизма из его нормального места обитания (кишечника, кожи, носоглотки и др.) в нехарактерные для него биотопы - От другого человека
Когда требуется лечение?	Во всех ситуациях	В случае дисбаланса микробиоты
Заболевания	Гонорея Хламидийная инфекция Трихомониаз Микоплазмоз ВЗОМТ	Бактериальный вагиноз Аэробный вагинит Вульвовагинальный кандидоз Неспецифический уретрит Микст-инфекции
Симптомы	Клинические симптомы недостаточно специфичны. Определить возбудитель без использования методов лабораторной диагностики <u>невозможно</u> .	

Подбор терапии

Ошибочный диагноз	Верный диагноз
• Неправильное определение возбудителя заболевания (<i>Candida spp.</i> + анаэробы) • Упущение важной клинической информации (смешанные дисбиозы, анаэробы) • Необоснованное назначение антибиотиков (<i>Ureaplasma/Gardnerella</i>) • Использование антибиотиков широкого спектра	• Выявление специфического этиологического агента • Отсутствие избыточного лечения



Ошибочное лечение

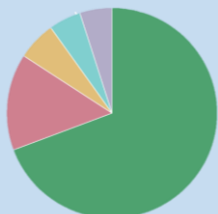
- Сохранение симптомов
- Рецидивирующие инфекции
- Резистентность к антибиотикам
- Инфекционный фактор бесплодия

Стандартный
подход

Пациент с
жалобами

Новый
подход

Метод	Скорость	Вероятность ложного результата	Информация для назначения терапии	Нет информации
Бактериологический посев	низкая	Высокая: биоматериал и человеческий фактор	- Количество аэробов и <i>Candida</i>. - Возможность определения резистентности к антибиотикам	- Анаэробы (смешанный или анаэробный дисбиоз) - Вирусы
Микроскопия	высокая	Высокая: человеческий фактор	- Воспаление (количество лейкоцитов), - Морфология микрофлоры, - Присутствие грибов, <i>Trichomonas vaginalis</i>, <i>Neisseria spp.</i>	- Типирование бактерий - Вирусы - Резистентность к антибиотикам
ПЦР на единичные инфекции	высокая	Низкая	Присутствие патогенов (включая вирусы): качественный ответ	- Состояние микробиоты - Резистентность к антибиотикам
Фемофлор®/Андрофлор® (комплексные ПЦР- исследования)	высокая	Низкая	Комплексная оценка состояния микробиоты: соотношение нормобиоты и УПМ (включая анаэробы) - Присутствие патогенов (включая вирусы): качественный ответ	Резистентность к антибиотикам (необходимы дополнительные ПЦР-тесты)



Фемофлор® и Андрофлор®



Фемофлор® и Андрофлор® - это комплексные исследования для оценки состояния микробиоты урогенитального тракта женщин и мужчин и идентификации ИППП методом ПЦР в реальном времени



Широкий список детектируемых микроорганизмов:

- Нормофлора
- Факультативные анаэробы
- облигатные анаэробы
- Вирусы
- Дрожжевые грибы
- Микоплазмы
- Патогены



Преимущества ПЦР для оценки микробиоты урогенитального тракта

ПЦР в режиме реального времени:

- позволяет определить любые организмы в образце из перечня
- не требует сохранять их жизнеспособность
- исследование занимает около 3–4 часов

- Возможность детекции анаэробов и вирусов
- Гибкие условия хранения биоматериала
- Возможно назначение терапии в короткие сроки

В состав тестов Фемофлор® и Андрофлор® входят **все** клинически значимые группы микроорганизмов – в **99% случаев врач получает важную для дальнейшей терапии информацию**



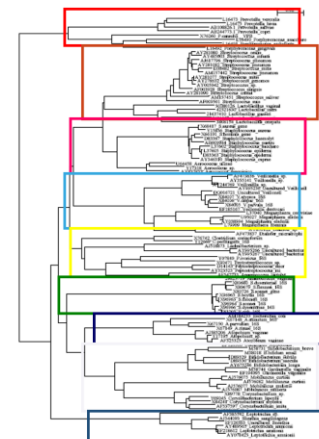
Комплексная оценка
микробиома:

определение **соотношений**
нормальной и условно-
патогенной микробиоты в общей
массе бактерий

тестирование на патогены



Максимально учесть
таксономическое разнообразие
микробиома



Преимущества исследований Фемофлор® и Андрофлор®

- **Контроль качества взятия биоматериала:**
по количеству эпителиальных клеток (контроль взятия материала - КВМ или геномная ДНК человека - ГДЧ),
по общей обсемененности биотопа (общая бактериальная масса - ОБМ);
- **Оценка состояния нормобиоты:** сравнение количества нормобиоты с общим количеством бактерий;
- **Оценка соотношений (долей) микроорганизмов от общей массы:**
определение их клинической значимости и типа дисбиоза

Набор в короткие сроки позволяет:

- оценить качественный и количественный состав микробиоты;
- сделать вывод о наличии дисбаланса микробиоты;
- провести мониторинг эффективности терапии;
- оптимизировать лекарственную терапию.



ФЕМОФЛОР®



Профессиональные медицинские награды

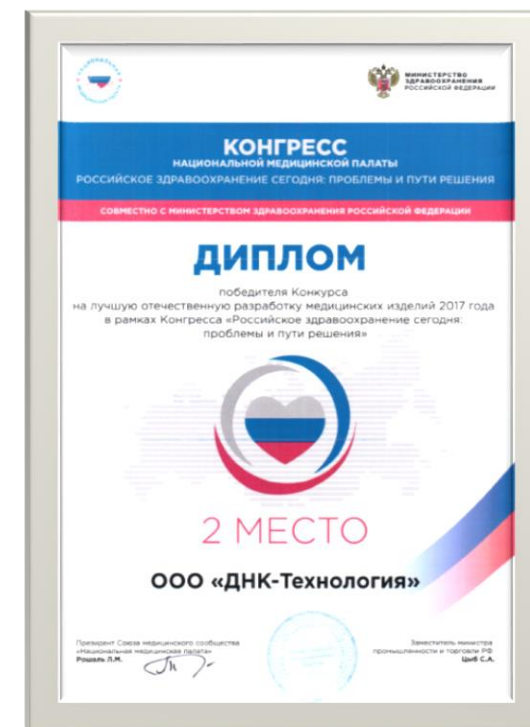
Национальная премия «Призвание»:
*победа в номинации «За создание
нового метода диагностики», 2014
(Фемофлор®)*



Международная премия Галена:
*победа в номинации «Лучший
российский продукт», 2016
(Фемофлор®)*



**Конкурс МЗ РФ на лучшую
отечественную разработку
медицинских изделий, 2017
(Андрофлор® + Фемофлор®)**



Фемофлор® в публикациях

 CYBERLENINKA

ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ

ПОИСК

ПОМОЩЬ

найдено результатов 351(страница 1)

фемофлор

Искать

ФИЛЬТР ПО ГОДУ

2024 2 2022+ 68 2020+ 155

от до Задать

> Mikrobiol Z. Sep-Oct 2015;77(5):87-94.

[DEFINITION OF WOMEN REPRODUCTIVE TRACT MICROFLORA COMPOSITION USING TEST-SYSTEM "FEMOFLO-17"]

[Article in Ukrainian]

T V Sklyar, O V Krysenko, O S Voronkova, M G Papiashvili, A I Vinnikov

PMID: 26638489

МНЕНИЕ | ДИАГНОСТИКА

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННОЙ УРОГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПЦР

М. Р. Рахматулина¹, И. С. Галкина²

EVALUATION OF VAGINAL MICROBIOTA THROUGHOUT THE PREGNANCY BY MEANS OF REAL-TIME PCR

E. Voroshilina¹, D. Zornikov¹, L. Hayutin², E.E. Plotko²

¹ Ural State Medical University, Department of Microbiology, Virology and Immunology, Yekaterinburg, Russia.
² «Garmonia» Medical Center, Department of Obstetrics and Gynecology, Yekaterinburg, Russia.

EVALUATION OF VAGINAL MICROBIOTA IN THE FIRST TRIMESTER OF PREGNANCY BY MEANS OF QUANTITATIVE REAL-TIME PCR

E. Voroshilina¹, D. Zornikov¹, L. Hayutin²

¹ Ural State Medical University, Department of Microbiology, Virology and Immunology, Yekaterinburg, Russia.
² «Garmonia» Medical Center, Department of Obstetrics and Gynecology, Yekaterinburg, Russia.

VAGINAL MICROBIOTA IN THE PRENATAL AND POSTNATAL PERIODS

D. Dadayeva¹, O. Budilovskaya^{1,2}, A. Krysanova^{1,2}, T. Khusnutdinova^{1,2}, K. Shalepo^{1,2}, I. Kogan^{1,3}, A. Savicheva^{1,2}
¹ D.O. Ott Research Institute of Obstetrics, Gynecology and Reproductology, St. Petersburg, Russia;
² St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, Russia;
³ St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia.



DIFFERENT TYPES OF MICROBIOTA ARE TYPICAL FOR ENDOMETRIUM OF WOMEN WITH CHRONIC ENDOMETRITIS AND HEALTHY WOMEN

Voroshilina ES^{1,2}, Zornikov DL², Kuposova OV², Abakumova EI¹, Plotko EE¹

¹ «Garmonia» Medical Center, Yekaterinburg, Russia
² Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia

COMPARISON OF THE VAGINAL, CERVICAL, AND ENDOMETRIAL TOTAL BACTERIAL LOADS BY MEANS OF RT-PCR

E. Voroshilina^{1,2}, D. Zornikov¹, O. Kuposova¹, E. Plotko², E. Abakumova²

¹ Ural State Medical University, Microbiology, Virology and Immunology, Yekaterinburg, Russian Federation,
² «Garmonia» Medical Center, Laboratory Department, Yekaterinburg, Russian Federation

Оригинальные статьи | Original articles

Women's Clinic

СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ВЛАГАЛИЩА У ЖЕНЩИН С ТРИХОМОНИАЗОМ

© А.Н. Григорьев, Е.В. Рыбина, З.М. Мартикайнен, А.М. Савичева

ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург

Поступила в редакцию: 20.06.2016

Принята к печати: 29.07.2016

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЦЕРВИКОВАГИНАЛЬНОГО МИКРОБИОЦЕНОЗА

Ворошилина Е.С.^{1,2}, Землина Н.С.³, Гитман Т.А.¹

Что нужно для анализа?

Биоматериал:

- **Соскобы из влагалища**
- Соскобы из уретры
- Соскобы из цервикального канала
- Жидкостная цитология



Макс. эпителия
Мин. слизи и крови

Взятие биоматериала для теста Фемофлор®

ПЦР+микроскопия

1. Возьмите соскоб для ПЦР-исследования в пробирку с транспортной средой.
2. В отдельную пробирку возьмите соскоб для микроскопии.

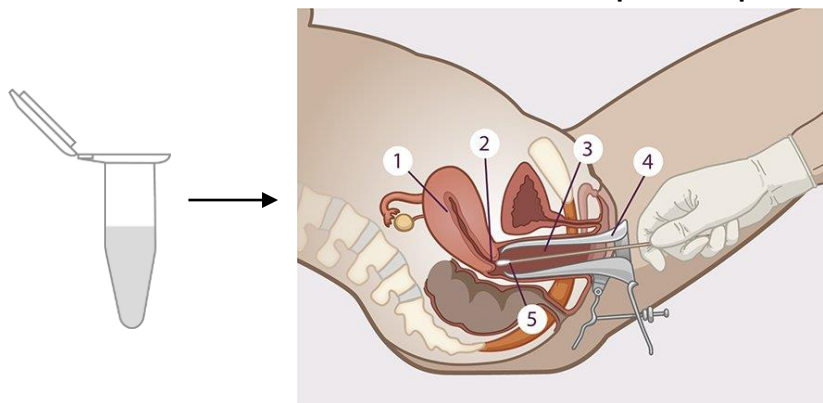
Порядок взятия материала важен для получения корректных результатов!

ПЦР+жидкостная цитология

Один образец может быть использован и для ПЦР-исследования, и для жидкостной цитологии.

Необходимо учитывать особенности транспортной среды для жидкостной цитологии. Некоторые среды требуют предобработки перед выделением ДНК для ПЦР-исследования.

Биоматериал должен содержать **минимальное количество слизи и примеси крови**



1. Откройте крышку пробирки.

2. **Перед взятием материала удалите ватным тампоном слизь.** С помощью одноразового зонда сделайте соскоб эпителиальных клеток из соответствующего биотопа (вагалище, уретра, цервикальный канал).

3. Перенесите зонд с биоматериалом в пробирку с транспортной средой и тщательно прополощите его, избегая разбрызгивания жидкости.

4. Извлеките зонд из раствора, прижимая его к стенке пробирки, и удалите избыток жидкости с зонда о стенки пробирки. **Использованный зонд не обламывайте, утилизируйте.**

5. Плотнo закройте крышку пробирки, промаркируйте пробирку.

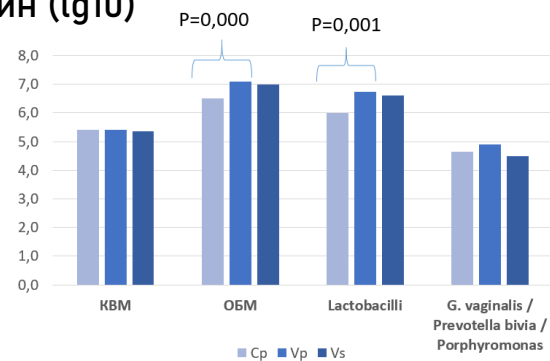
При необходимости взятия биоматериала из нескольких биотопов повторите процедуру, каждый раз забирая материал новым зондом в новую пробирку.

Цель исследования: сравнить качество самостоятельно собранных образцов с образцами, собранными врачом.

Образцы были взяты с использованием зондов Copan FLOQSwabs и протестированы с помощью тестов Фемофлор®Скрин и HPV квант-21.

Вывод: Биоматериал для тестов Фемофлор®Скрин и HPV квант-21 может быть собран как врачом, так и самостоятельно с помощью Copan FLOQSwab.

Абсолютные значения количественных показателей Фемофлор®Скрин (lg10)



Коэффициент корреляции Пирсона между количественными показателями Фемофлор®Скрин в разных биотопах и при разных методах сбора биоматериала.

	Cp-Vp	Vp-Vs	Cp-Vs
KBM (контроль взятия материала)	0,251	0,717**	0,016
ОБМ (общая бактериальная масса)	0,476**	0,810**	0,552**
<i>Lactobacillus spp</i>	0,857**	0,928**	0,723**
<i>G. vaginalis / Prevotella spp. / Porphyromonas spp.</i>	0,944**	0,930**	0,963**
<i>M. Hominis</i>	0,998**	0,998**	0,992**
<i>Ur. urealyticum/parvum</i>	0,956**	0,996**	0,954**
<i>Candida spp.</i>	0,718**	0,605**	0,439**

** доверительный интервал=0,01

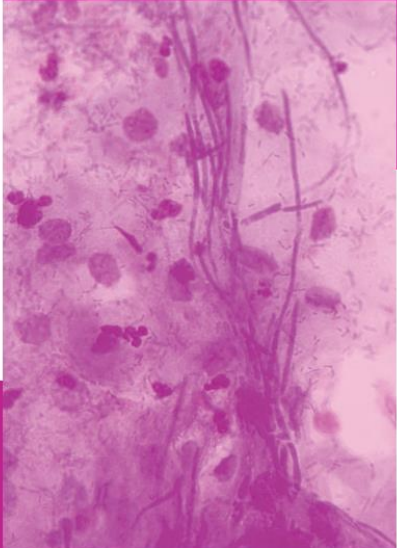
Cp – забор врачом из шейки матки
 Vp – забор врачом из влагалища
 Vs – самостоятельный забор из влагалища

Подготовка к исследованию Фемофлор®

Ограничение	Сдача анализа не ранее чем
Туалет половых органов антисептическими средствами и спринцевание	через 24 часа
Использование пациенткой тампонов	
Применение препаратов – ингибиторов ПЦР (ультразвуковой контактный гель, гепарин, хлоргексидин и другие хлорсодержащие препараты)	
Трансвагинальное УЗИ	
Защищенный половой контакт	
Кольпоскопия	через 24-48 часов
Незащищенный половой контакт	через 48-72 часа
Применение антибактериальных препаратов	через 2 недели; назначение исследования при приеме антибиотиков возможно (например, для мониторинга терапии), но необходимо учитывать, что антибиотикотерапия может повлиять на результаты
Применение пробиотиков	

**ФЕМОФЛОР®:
КОРОТКО
О ГЛАВНОМ**

Ответы на основные вопросы врачей по диагностике репродуктивно значимых инфекций



www.dna-technology.ru

Подробная информация по
взятию биоматериала

Основные наборы линейки Фемофлор®

Фемофлор® представлен в нескольких форматах с разным набором анализируемых микроорганизмов:

- Фемофлор® 16
- Фемофлор® Скрин

Оптимальный лабораторный диагностический подход
в зависимости от клинической ситуации

Сравнение наборов линейки Фемофлор®

ГРУППА	ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ФЕМОФЛОР®-16	ФЕМОФЛОР® СКРИН
Состояние нормофлоры	Общая бактериальная масса	✓	✓
	<i>Lactobacillus spp.</i> / Внутренний контроль (БК)	✓	✓
Аэробные микроорганизмы	Сем. <i>Enterobacteriaceae</i>	✓	
	<i>Streptococcus spp.*</i>	✓	
	<i>Staphylococcus spp.</i>	✓	
Анаэробные микроорганизмы	<i>Gardnerella vaginalis</i> + <i>Prevotella bivia</i> + <i>Porphyromonas spp.</i>	✓	✓
	<i>Eubacterium spp.</i>	✓	
	<i>Sneathia spp.</i> + <i>Leptotrichia spp.</i> + <i>Fusobacterium spp.</i>	✓	
	<i>Megasphaera spp.</i> + <i>Veillonella spp.</i> + <i>Dialister spp.</i>	✓	
	<i>Lachnobacterium spp.</i> + <i>Clostridium spp.</i>	✓	
	<i>Mobiluncus spp.</i> + <i>Corynebacterium spp.</i>	✓	
	<i>Peptostreptococcus spp.</i>	✓	
	<i>Atopobium vaginae</i>	✓	
Группа микоплазм	<i>Mycoplasma hominis</i> , <i>Mycoplasma genitalium</i>	✓	✓
	<i>Ureaplasma (urealyticum + parvum)</i>	✓	✓
Грибы	<i>Candida spp.</i> / Контроль взятия материала (КВМ)	✓	✓
Патогены	<i>Trichomonas vaginalis</i> / <i>Neisseria gonorrhoeae</i> / <i>Chlamydia trachomatis</i> / БК		✓
	<i>Herpes simplex virus 2</i> / <i>Cytomegalovirus</i> / <i>Herpes simplex virus 1</i> / БК		✓

* *spp.* — широкая группа микроорганизмов, которая относится к данному роду, но может не соответствовать полностью роду в его систематическом понимании.

Фемофлор® 16

Детальная характеристика
микробиоты без полного
анализа патогенов.

Не включает полный перечень патогенов
(можно назначить дополнительно из
той же пробирки с биоматериалом)

Показания:

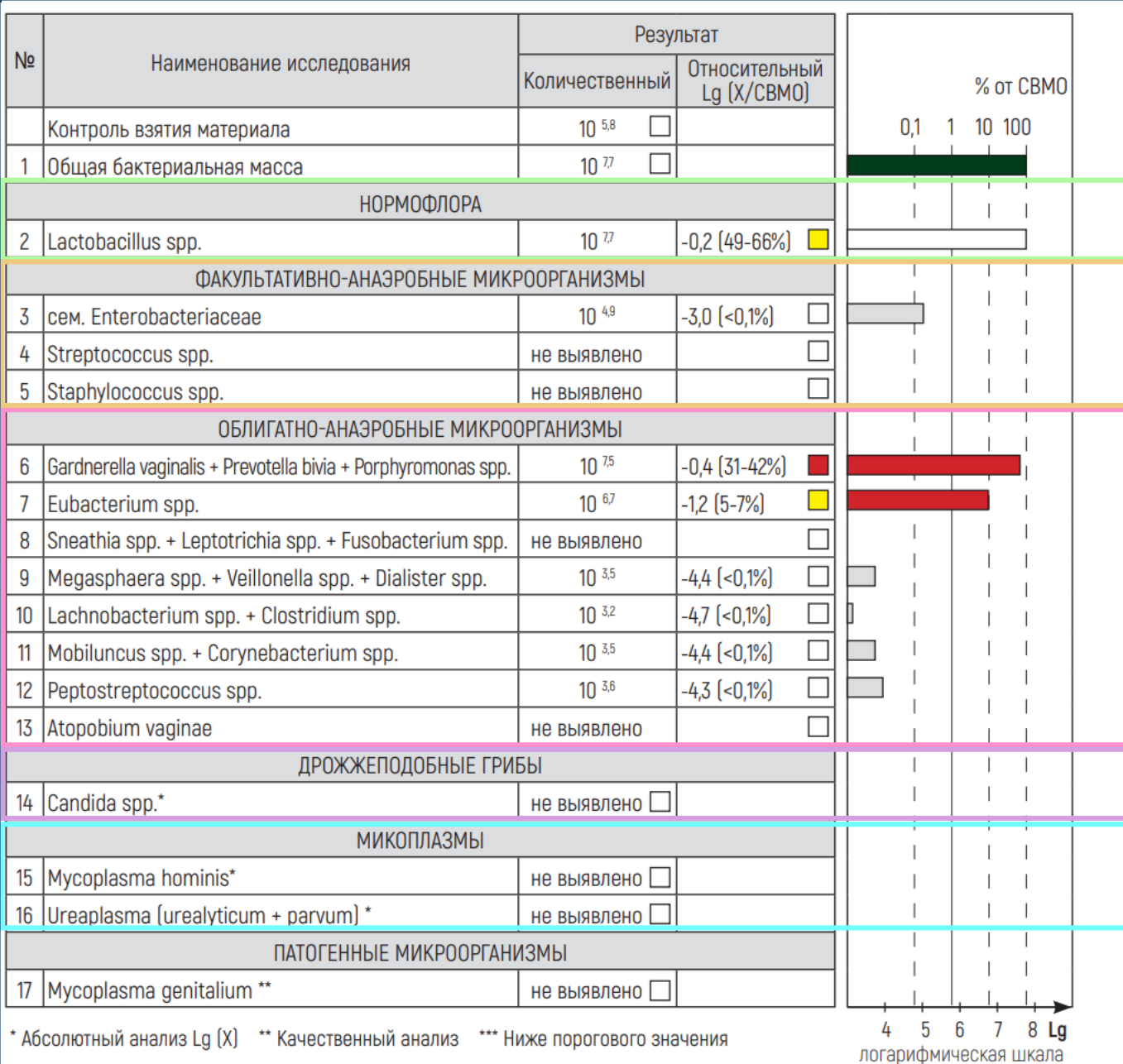
- острые и хронические воспалительные заболевания
- коррекция терапии
- планирование беременности
- предстоящие операции на органах малого таза

Фемофлор® Скрин

Характеристика
основных
показателей
микробиоты и **ИППП**

Показания:

- первичное обращение пациентки с жалобами
- верификация возбудителя ИППП
- профилактический осмотр



* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение:
УМЕРЕННЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ДИСБИОЗ



нормофлора

аэробы → аэробный вагинит

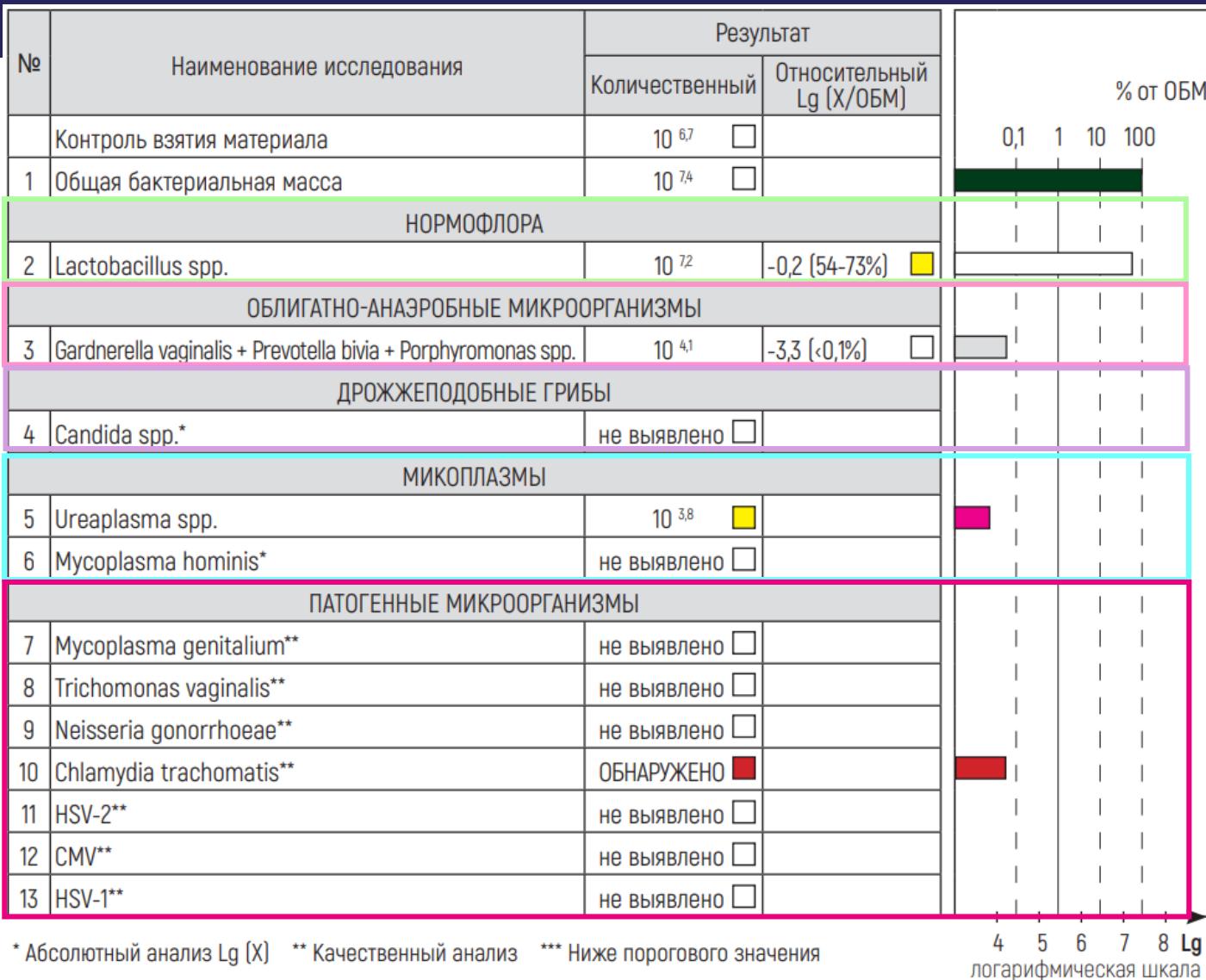
анаэробы → бактериальный вагиноз

Candida spp. → вульвовагинальный кандидоз

Микоплазмы → микоплазменная инфекция

Микст-инфекции

Широкий список бактерий с доказанной клинической значимостью



* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

нормофлора

Анаэробы → бактериальный вагиноз

Candida spp. → вульвовагинальный кандидоз

Микоплазмы → микоплазменная инфекция

ИППП

Заключение:

ОБНАРУЖЕНО: Chlamydia trachomatis. Доля лактобактерий в общей бактериальной массе снижена (УМЕРЕННЫЙ ДИСБИОЗ).

Основные индикаторы состояния
микробиоты и идентификация ИППП

КАК ПРОЧИТАТЬ БЛАНК ФЕМОФЛОР®?

Фемофлор® 16

№	Наименование исследования	Результат		% от СВМО
		Количественный	Относительный Lg (X/СВМО)	
	Контроль взятия материала	10 ^{5,8}	☐	
1	Общая бактериальная масса	10 ^{7,7}	☐	
НОРМОФЛОРА				
2	Lactobacillus spp.	10 ^{7,7}	-0,2 (49-66%)	
ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ				
3	сем. Enterobacteriaceae	10 ^{4,9}	-3,0 (<0,1%)	
4	Streptococcus spp.	не выявлено	☐	
5	Staphylococcus spp.	не выявлено	☐	
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ				
6	Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.	10 ^{7,5}	-0,4 (31-42%)	
7	Eubacterium spp.	10 ^{6,7}	-1,2 (5-7%)	
8	Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp.	не выявлено	☐	
9	Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp.	10 ^{3,5}	-4,4 (<0,1%)	
10	Lachnobacterium spp. + Clostridium spp.	10 ^{3,2}	-4,7 (<0,1%)	
11	Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp.	10 ^{3,5}	-4,4 (<0,1%)	
12	Peptostreptococcus spp.	10 ^{3,6}	-4,3 (<0,1%)	
13	Atopobium vaginae	не выявлено	☐	
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ				
14	Candida spp.*	не выявлено	☐	
МИКОПЛАЗМЫ				
15	Mycoplasma hominis*	не выявлено	☐	
16	Ureaplasma (urealyticum + parvum) *	не выявлено	☐	
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ				
17	Mycoplasma genitalium **	не выявлено	☐	

* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

логарифмическая шкала

Оценка биоматериала

- Количество эпителиальных клеток (КВМ)
- Количество бактерий (ОБМ)

Если КВМ или ОБМ ниже порогового значения, лабораторное заключение не формируется

Фемофлор® Скрин

№	Наименование исследования	Результат		% от ОБМ
		Количественный	Относительный Lg (X/ОБМ)	
	Контроль взятия материала	10 ^{6,2}	☐	
1	Общая бактериальная масса	10 ^{7,1}	☐	
НОРМОФЛОРА				
2	Lactobacillus spp.	10 ^{7,0}	-0,1 (68-91%)	
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ				
3	Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.	не выявлено	☐	
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ				
4	Candida spp.*	10 ^{4,3}	☒	
МИКОПЛАЗМЫ				
5	Ureaplasma spp.	10 ^{3,0}	☐	
6	Mycoplasma hominis*	не выявлено	☐	
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ				
7	Mycoplasma genitalium**	не выявлено	☐	
8	Trichomonas vaginalis**	не выявлено	☐	
9	Neisseria gonorrhoeae**	не выявлено	☐	
10	Chlamydia trachomatis**	ОБНАРУЖЕНО	☒	
11	HSV-2**	не выявлено	☐	
12	CMV**	не выявлено	☐	
13	HSV-1**	не выявлено	☐	

* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

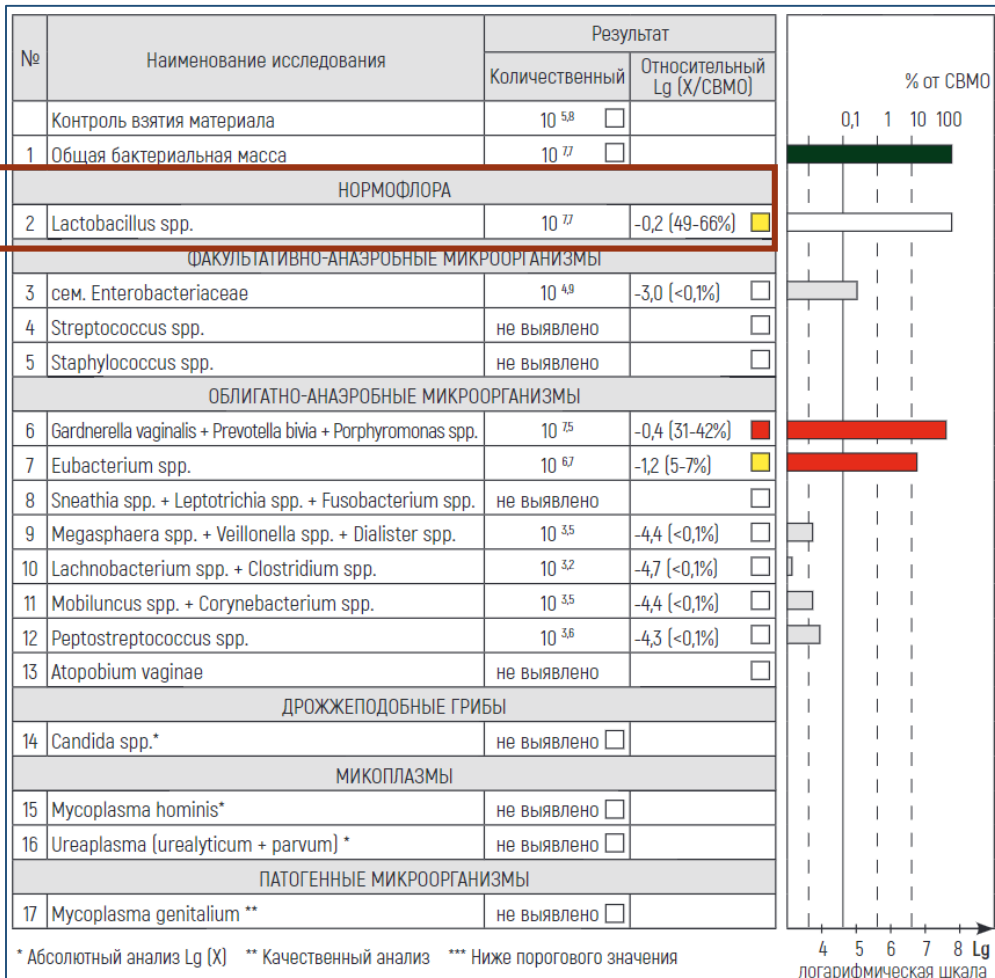
логарифмическая шкала

Заключение:

ОБНАРУЖЕНО: Chlamydia trachomatis, Candida spp. Доля лактобактерий в общей бактериальной массе снижена [УМЕРЕННЫЙ ДИСБИОЗ].

Заключение:
УМЕРЕННЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ДИСБИОЗ

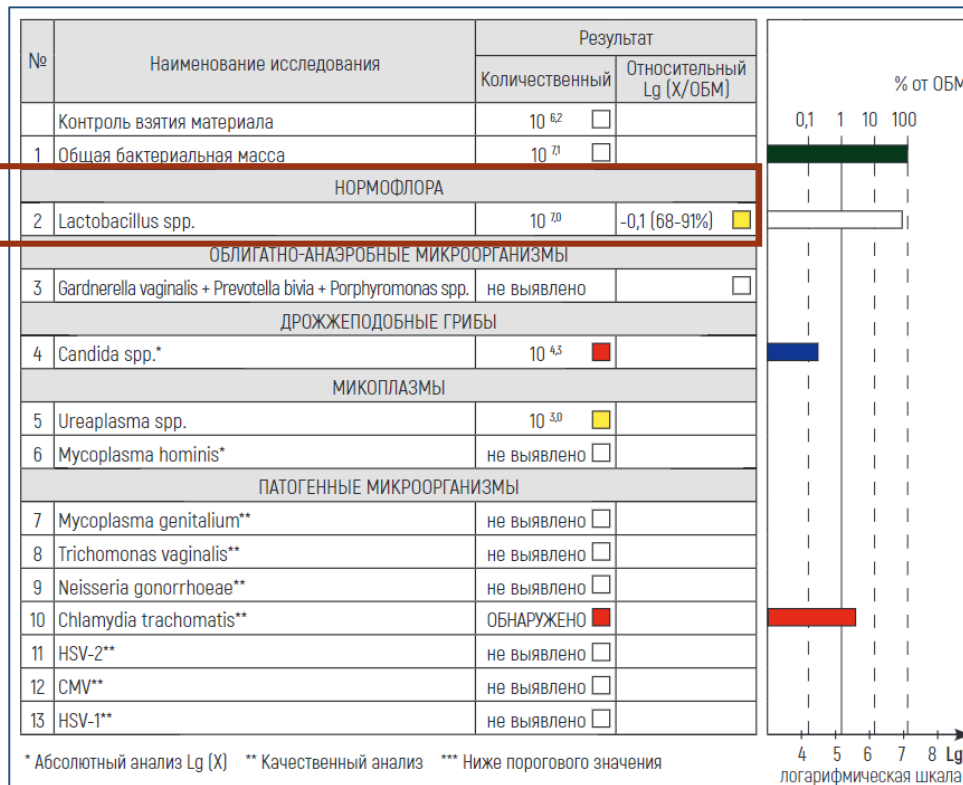
Фемофлор® 16



Заключение:
УМЕРЕННЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ДИСБИОЗ

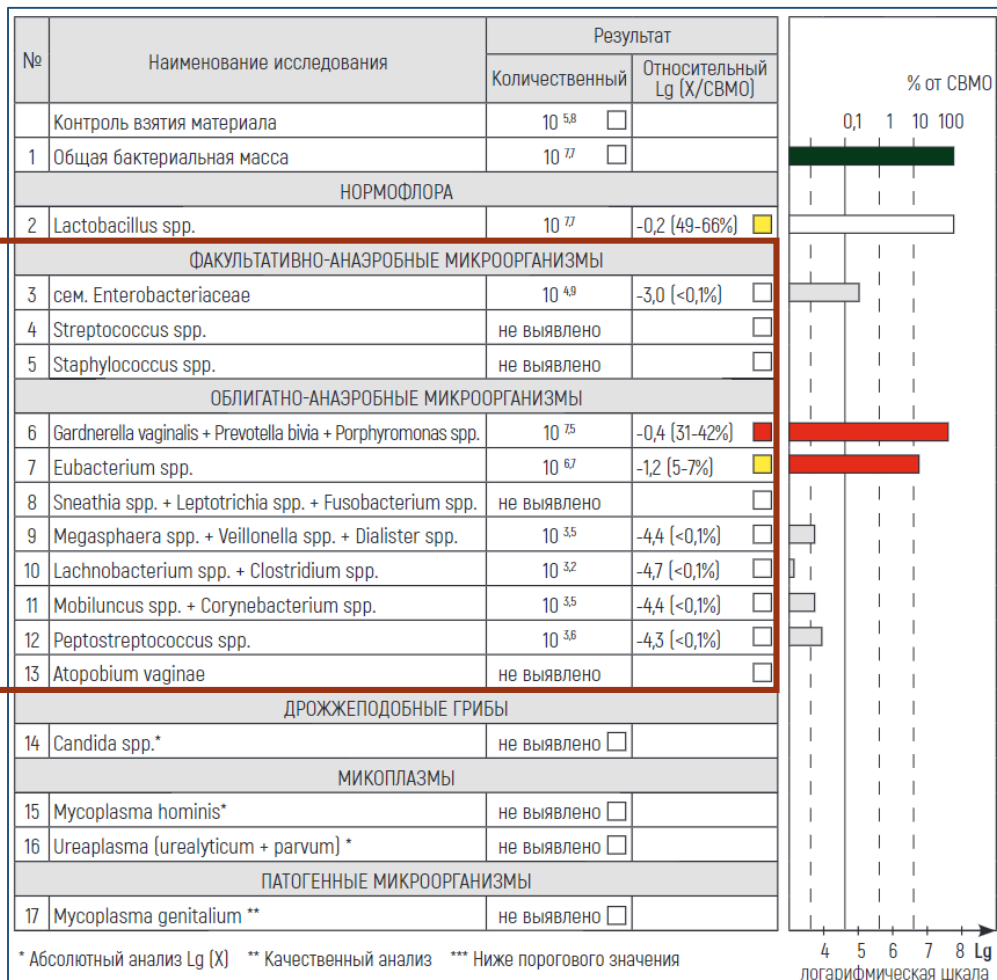
Оценивается относительное содержание нормобиоты – *Lactobacillus spp.*

Фемофлор® Скрин

**Заключение:**

ОБНАРУЖЕНО: Chlamydia trachomatis, Candida spp. Доля лактобактерий в общей бактериальной массе снижена [УМЕРЕННЫЙ ДИСБИОЗ].

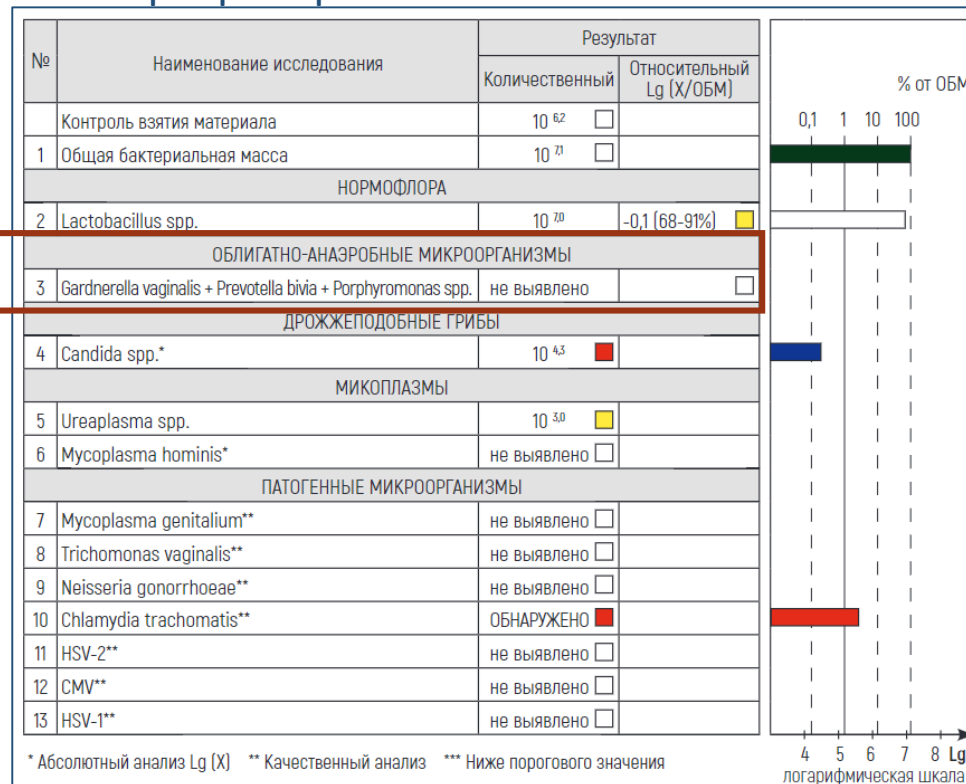
Фемофлор®16



Заключение:
УМЕРЕННЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ДИСБИОЗ

Относительное содержание условно-патогенных микроорганизмов
В Фемофлор®16 исследуется **широкий перечень УПМ**

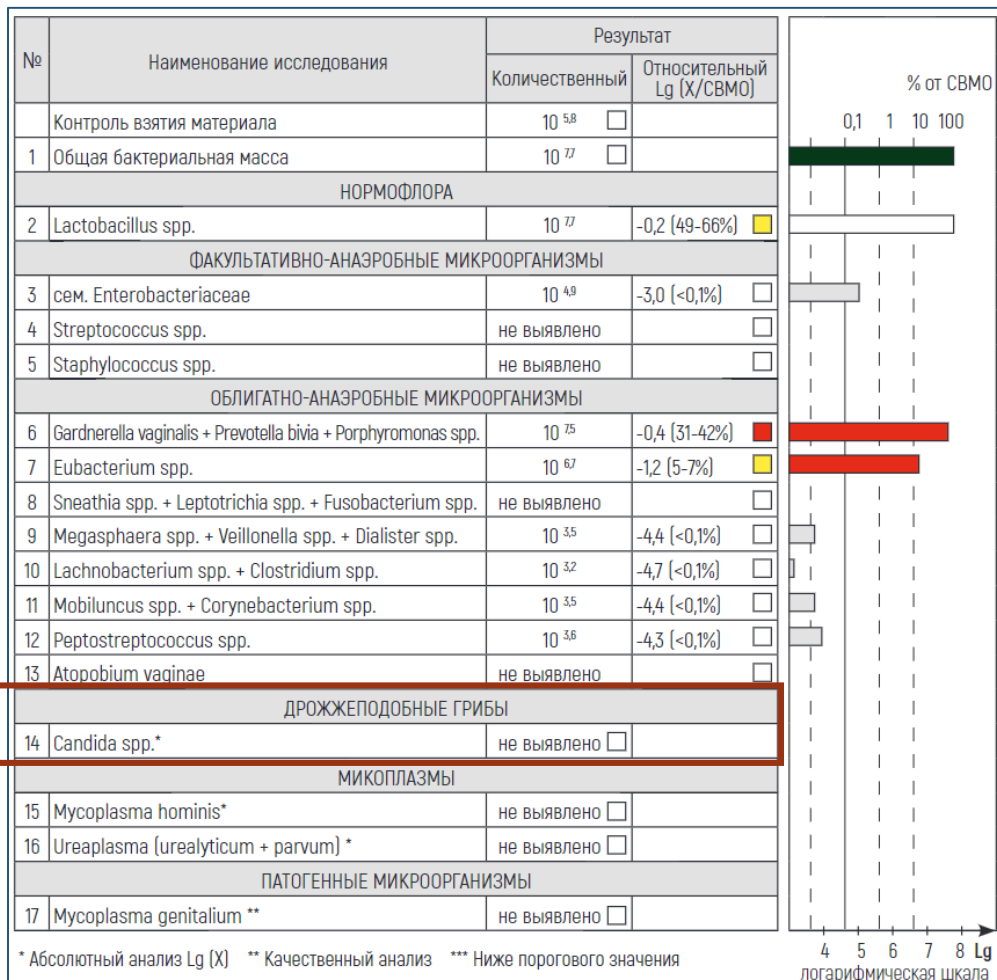
Фемофлор® Скрин

**Заключение:**

ОБНАРУЖЕНО: Chlamydia trachomatis, Candida spp. Доля лактобактерий в общей бактериальной массе снижена [УМЕРЕННЫЙ ДИСБИОЗ].

Оценка содержания дрожжевых грибов *Candida spp.*

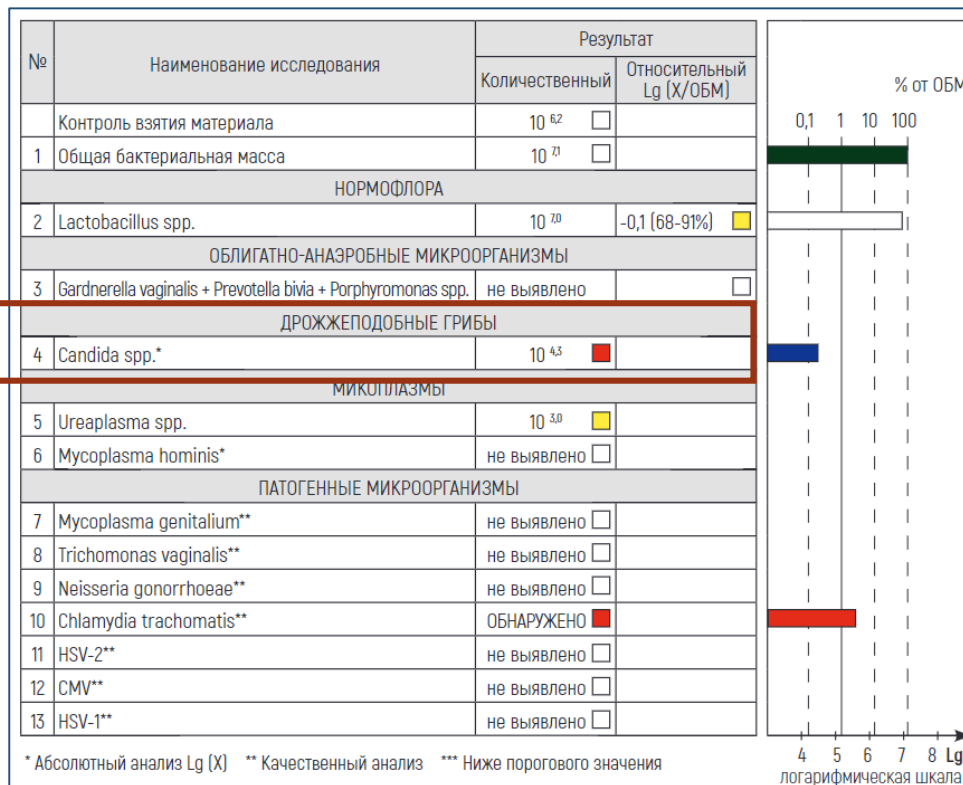
Фемофлор® 16



Заключение:
УМЕРЕННЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ДИСБИОЗ

Содержание *Candida spp.* оценивается только в абсолютном формате

Фемофлор® Скрин

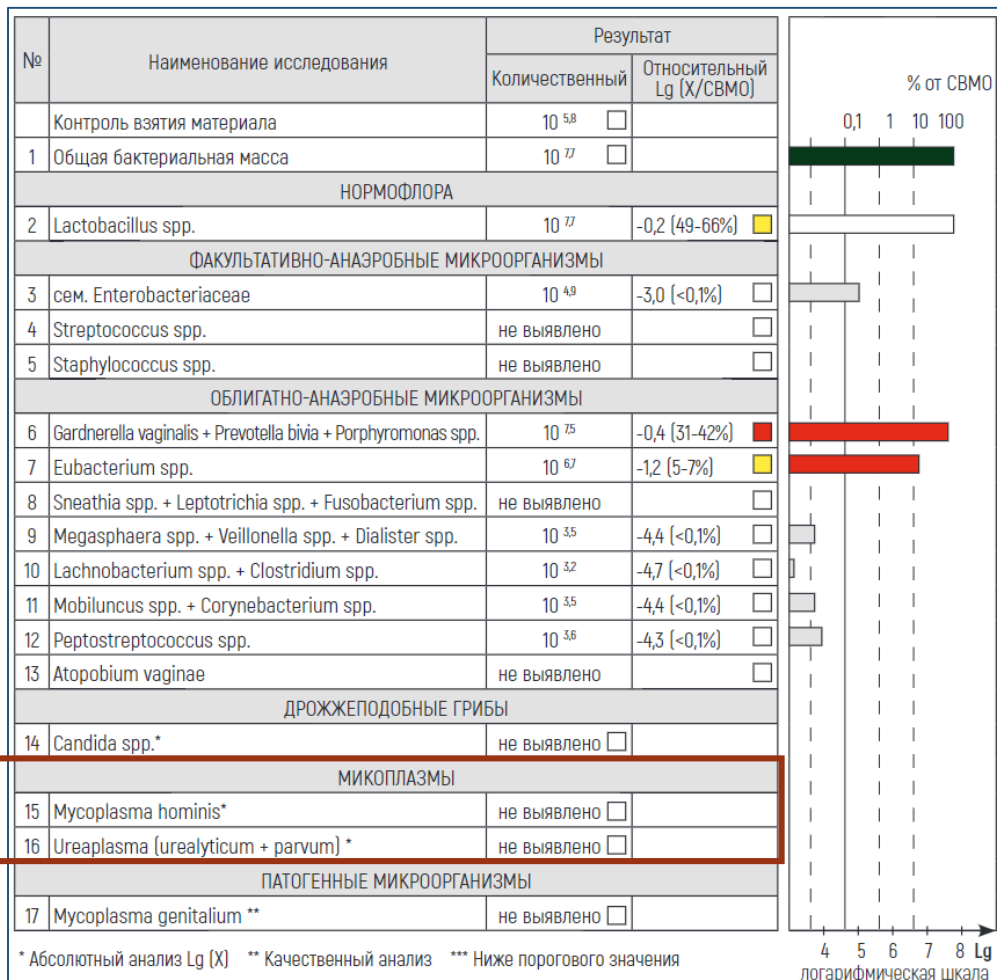


Заключение:

ОБНАРУЖЕНО: Chlamydia trachomatis, Candida spp. Доля лактобактерий в общей бактериальной массе снижена [УМЕРЕННЫЙ ДИСБИОЗ].

Оценка содержания условно-патогенных микоплазм

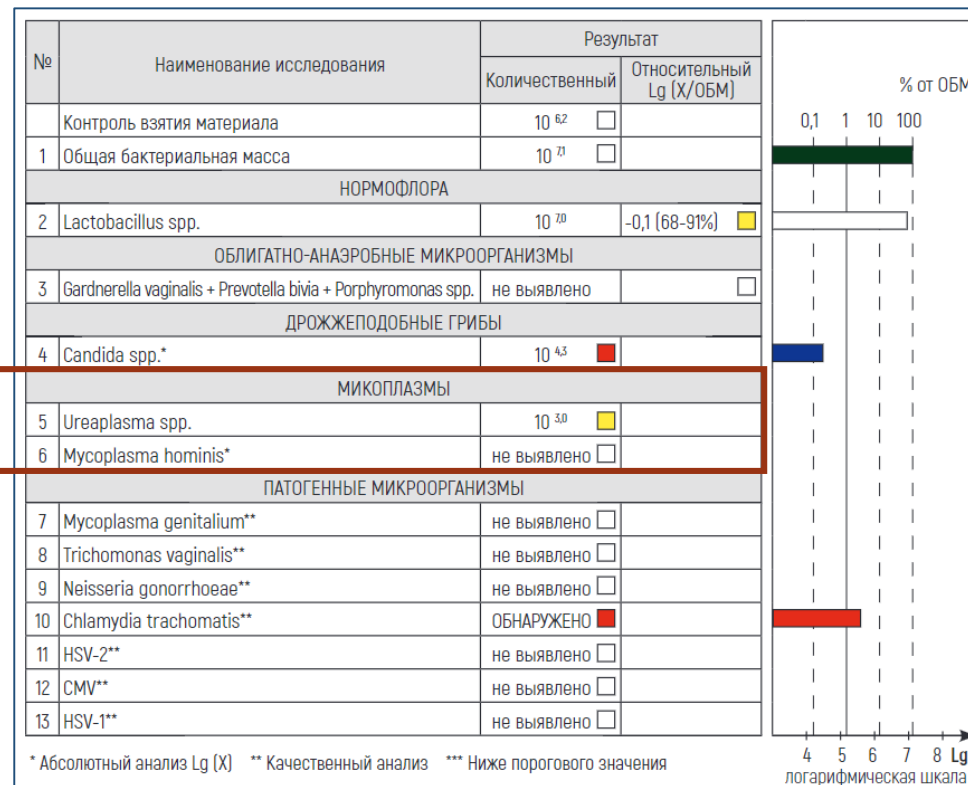
Фемофлор® 16



Заключение:
УМЕРЕННЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ДИСБИОЗ

Содержание условно-патогенных микоплазм оценивается только в абсолютном формате

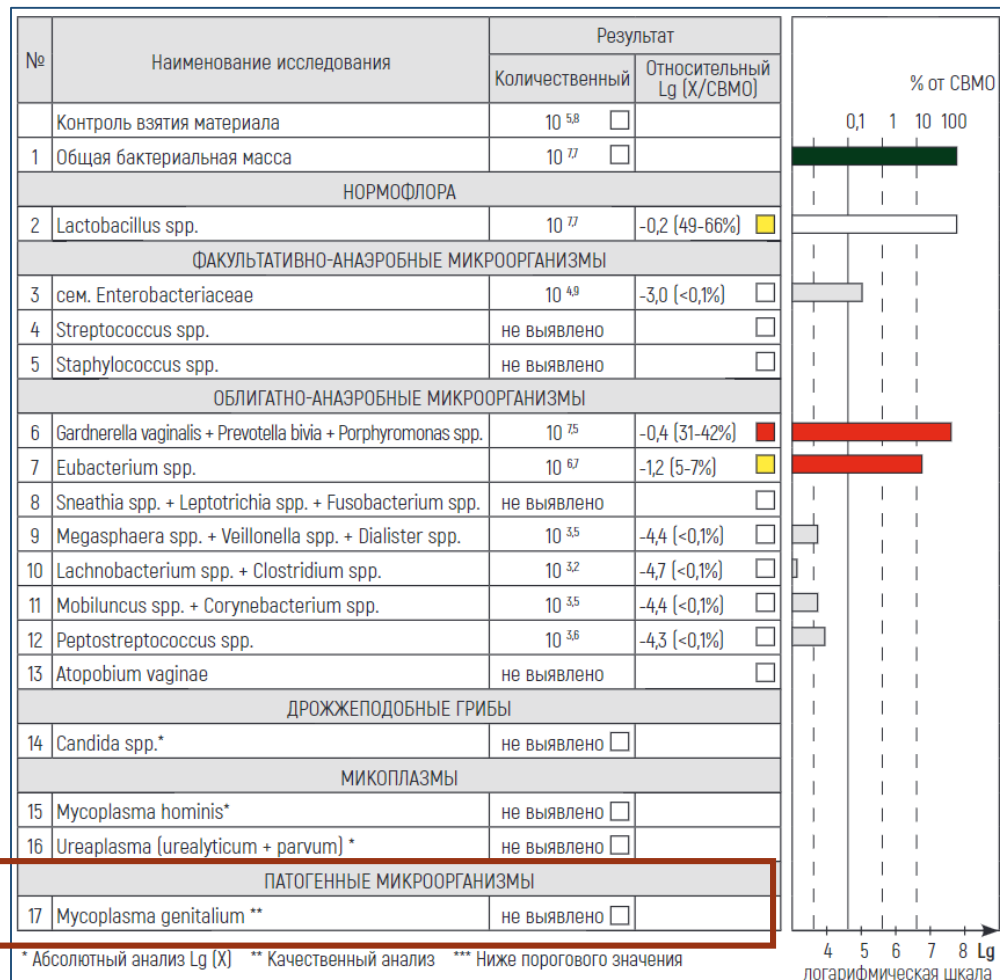
Фемофлор® Скрин



Заключение:

ОБНАРУЖЕНО: Chlamydia trachomatis, Candida spp. Доля лактобактерий в общей бактериальной массе снижена [УМЕРЕННЫЙ ДИСБИОЗ].

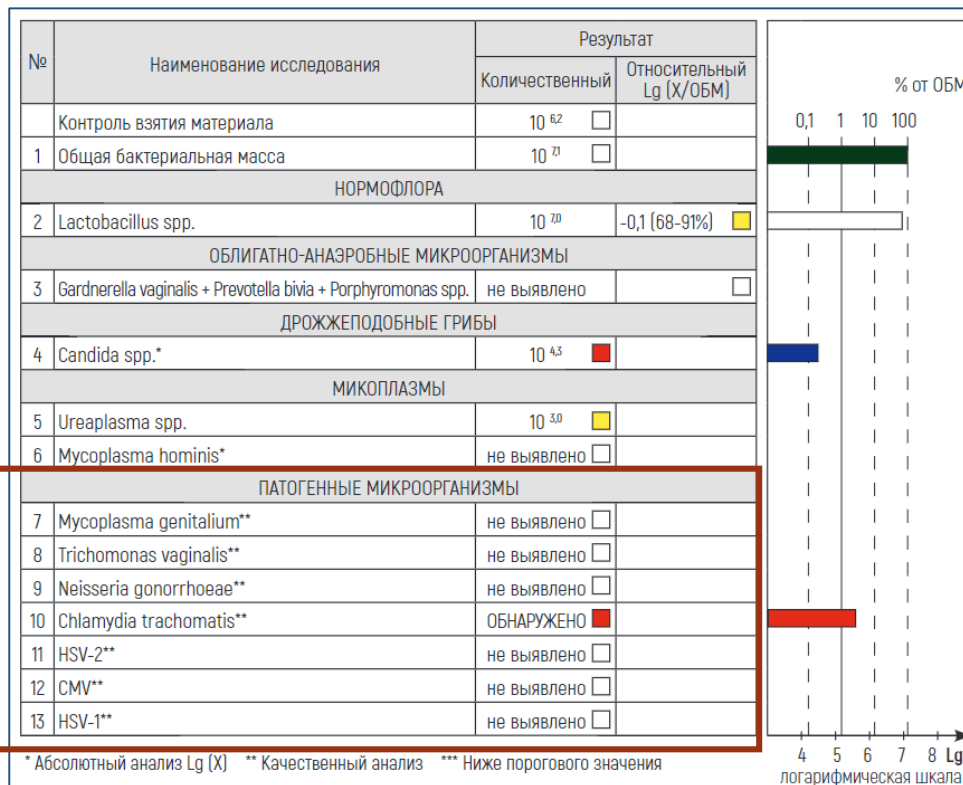
Фемофлор® 16



Заключение:
УМЕРЕННЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ДИСБИОЗ

В Фемофлор® Скрин исследуется широкий перечень патогенов

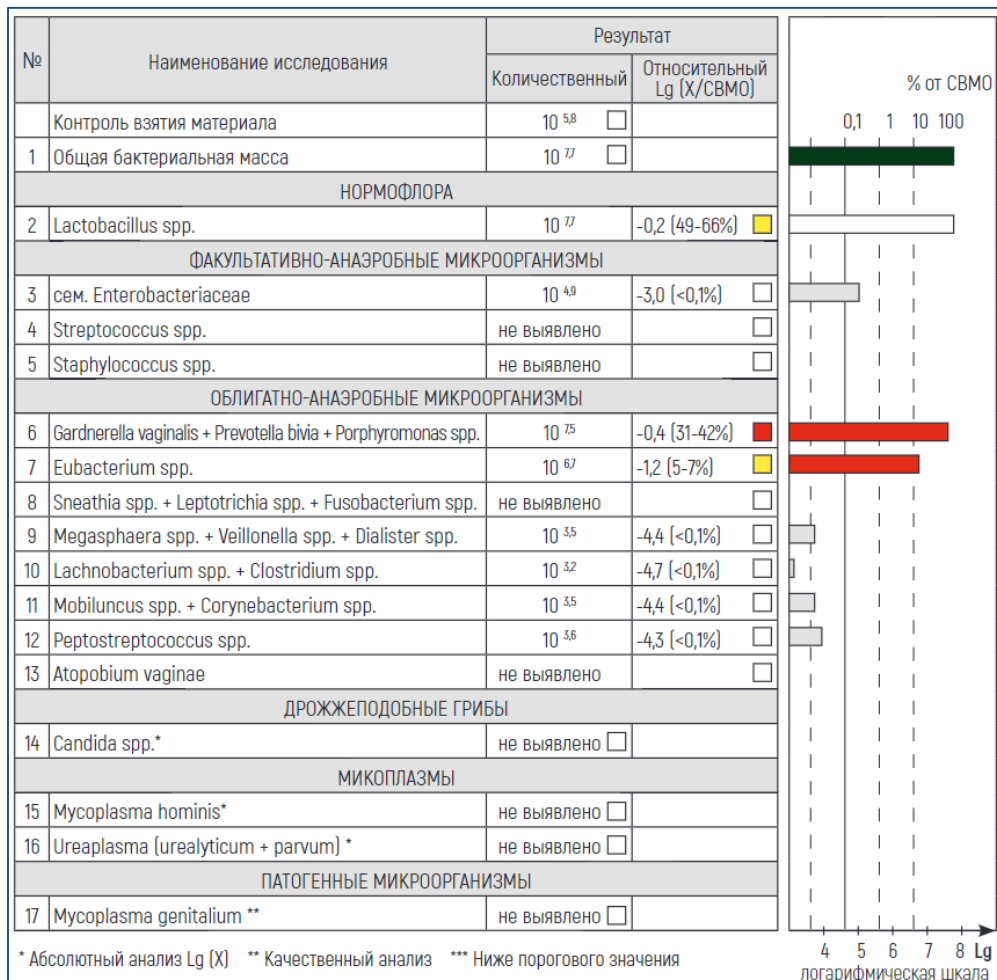
Фемофлор® Скрин

**Заключение:**

ОБНАРУЖЕНО: Chlamydia trachomatis, Candida spp. Доля лактобактерий в общей бактериальной массе снижена (УМЕРЕННЫЙ ДИСБИОЗ).

Заключение

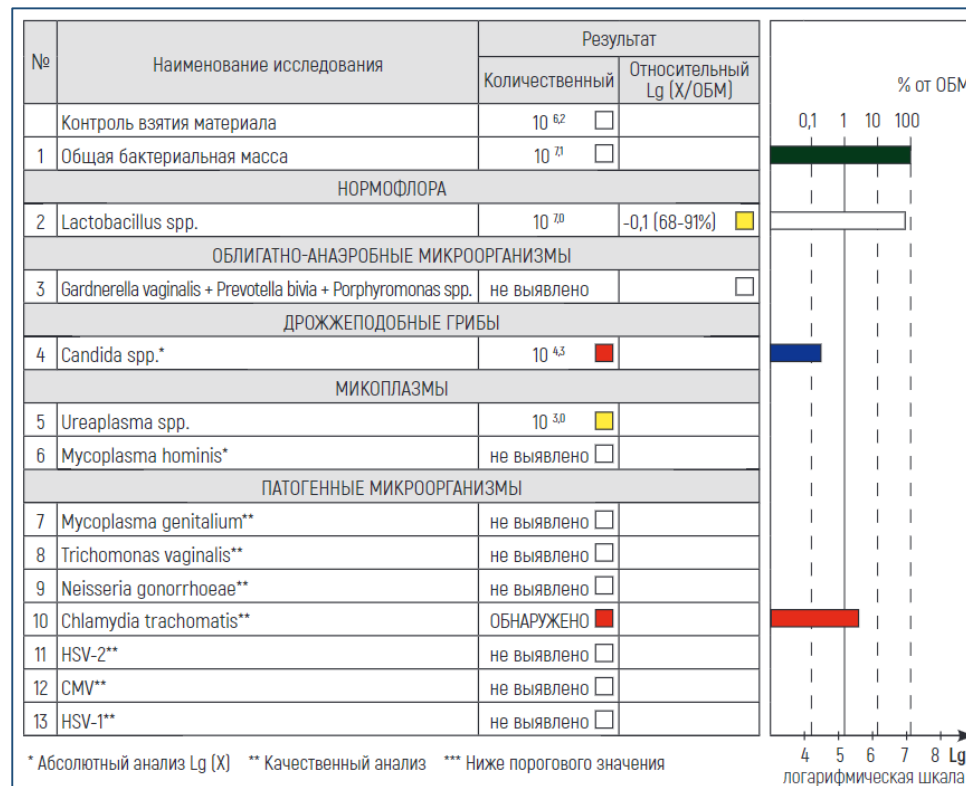
Фемофлор® 16



Заключение:
УМЕРЕННЫЙ АНАЭРОБНЫЙ ДИСБИОЗ

В заключение выносится информация о типе дисбиоза, выявленных патогенах или *Candida spp.*

Фемофлор® Скрин

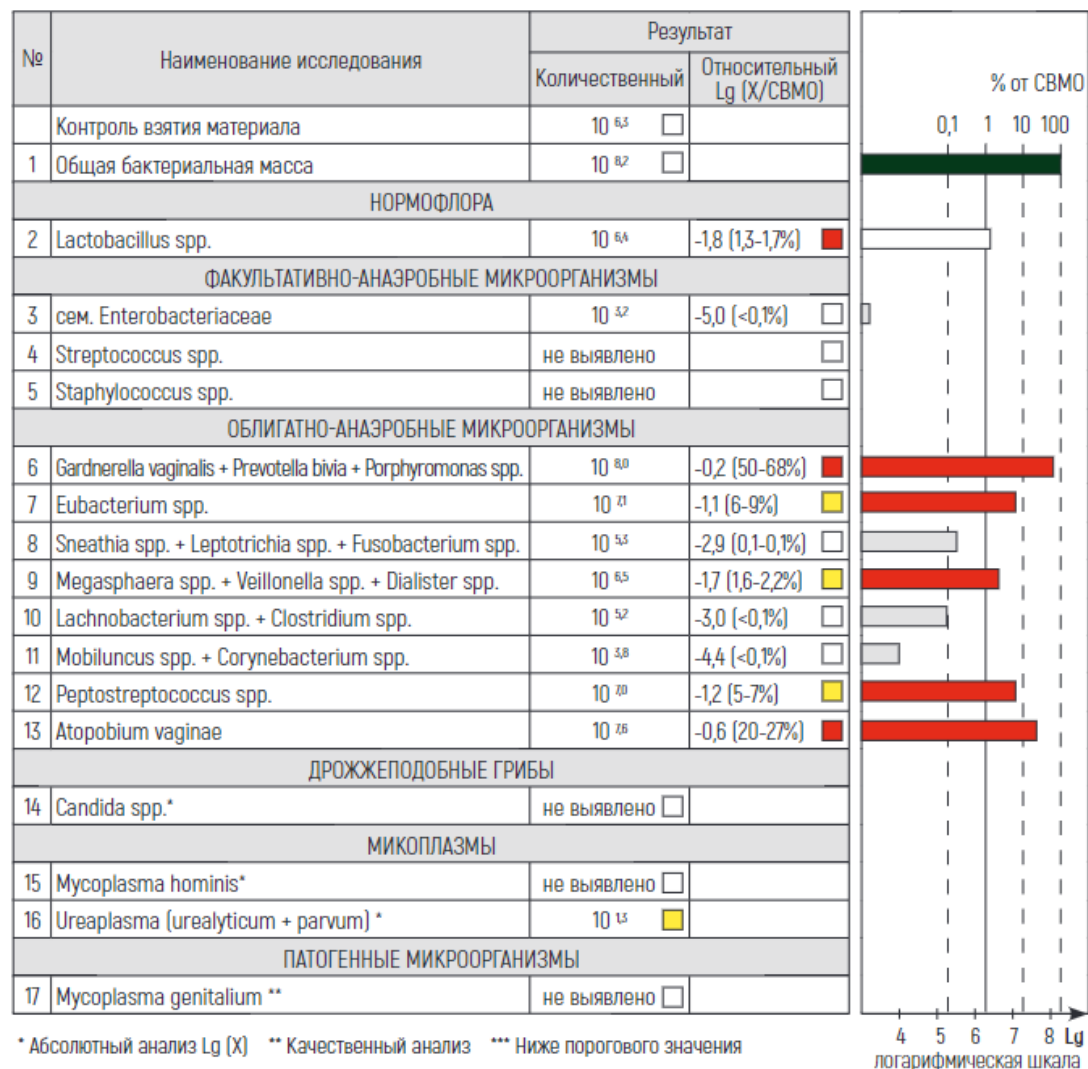


Заключение:

ОБНАРУЖЕНО: Chlamydia trachomatis, Candida spp. Доля лактобактерий в общей бактериальной массе снижена (УМЕРЕННЫЙ ДИСБИОЗ).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Диагностика бактериального вагиноза



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

57

УДК 618.15-022.7-07
DOI: 10.17816/JOWD66457-67

КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16

© В.В. Назарова, Е.В. Шипицына, Е.Н. Герасимова, А.М. Савичева

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта», Санкт-Петербург, Россия

Для цитирования: Назарова В.В., Шипицына Е.В., Герасимова Е.Н., и др. Критерии диагностики бактериального вагиноза с использованием теста Фемофлор-16 // Журнал акушерства и женских болезней. – 2017. – Т. 66. – № 4. – С. 57–67. doi: 10.17816/JOWD66457-67

Поступила в редакцию: 10.05.2017

Принята к печати: 30.06.2017

Фемофлор® 16

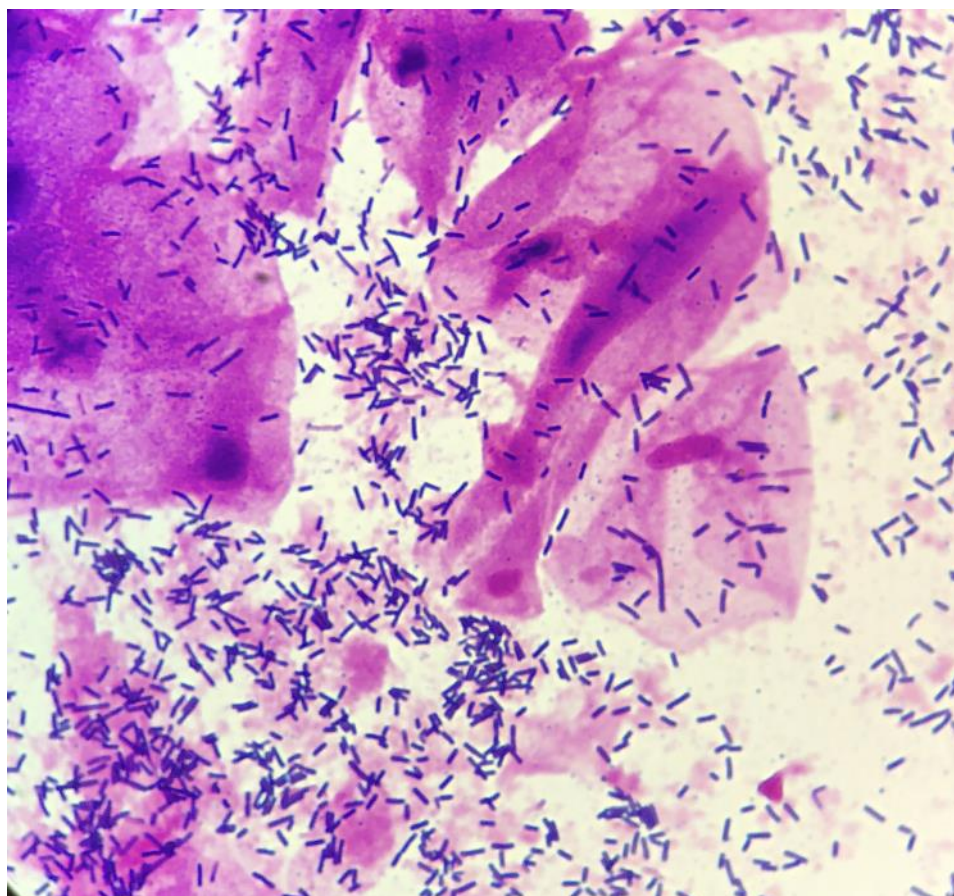
Бактериальный вагиноз

Низкое содержание лактобактерий в совокупности с повышенным содержанием облигатно-анаэробных микроорганизмов **определяет БВ с чувствительностью 99 % и специфичностью 93 %.**

Сравнение микроскопии и Фемофлор®16

Микроскопия:

Нормальная вагинальная микробиота



Фемофлор®16:

Абсолютный нормоценоз

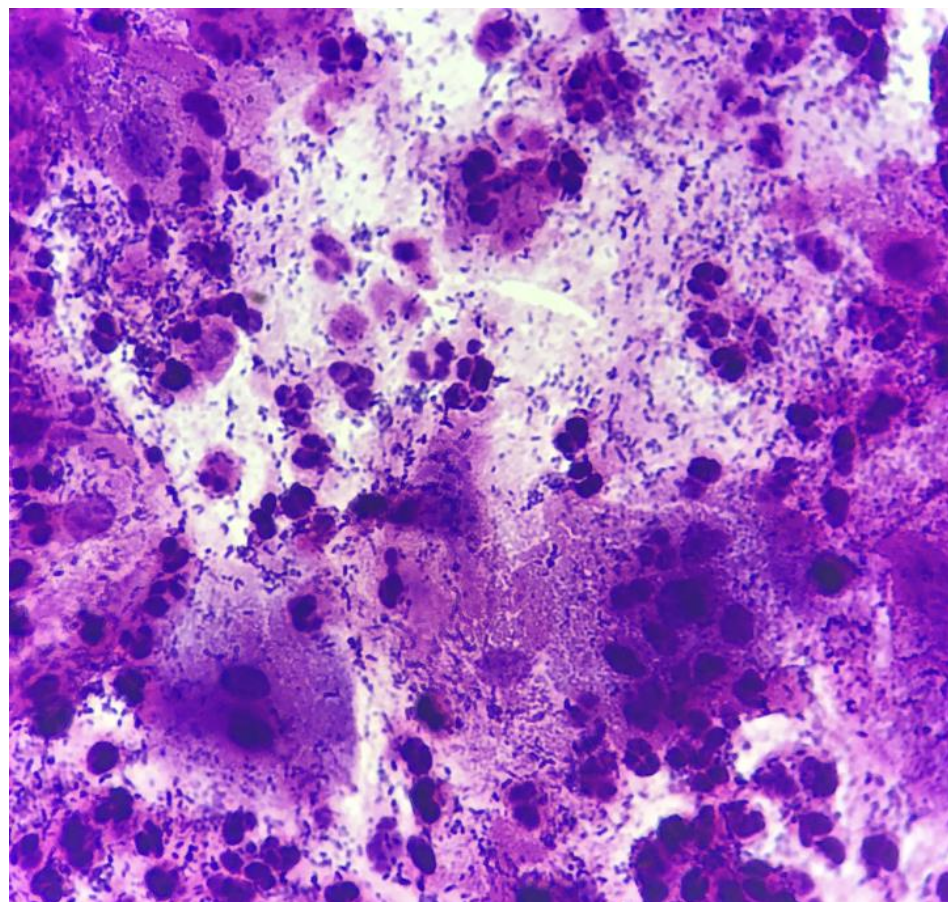
№	Test title	Result		% of TBL
		Quantitative	Relative Lg (X/TBL)	
	Sample intake control	10 ^{4.5}	■	0,1 1 10 100
1	Total bacterial Load	10 ^{7.3}	□	
Normal microflora				
2	Lactobacillus spp.	10 ^{7.4}	0,0 (85-100%) ■	
Facultative anaerobic microorganisms				
3	Enterobacteriaceae	10 ^{3.2}	-4,2 (<0,1%) □	
4	Streptococcus spp.	not detected	□	
5	Staphylococcus spp.	not detected	□	
Obligate anaerobic microorganisms				
6	Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.	10 ^{4.1}	-3,3 (<0,1%) □	
7	Eubacterium spp.	10 ^{3.9}	-3,5 (<0,1%) □	
8	Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp.	10 ^{3.9}	-3,6 (<0,1%) □	
9	Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp.	10 ^{3.8}	-3,6 (<0,1%) □	
10	Lachnobacterium spp. + Clostridium spp.	10 ^{3.9}	-3,5 (<0,1%) □	
11	Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp.	not detected	□	
12	Peptostreptococcus spp.	10 ^{3.1}	-4,3 (<0,1%) □	
13	Atopobium vaginae	10 ^{4.0}	-3,4 (<0,1%) □	
Yeast-like fungi				
14	Candida spp. *	10 ^{3.1}	3,1 (<0,1%) ■	
Mycoplasmas				
15	Mycoplasma hominis *	10 ^{2.4}	2,4 (<0,1%) ■	
16	Ureaplasma (urealyticum + parvum) *	10 ^{3.4}	3,4 (<0,1%) ■	
Pathogenic microorganisms				
17	Mycoplasma genitalium **	not detected	□	

4 5 6 7 8 Lg
logarithmic scale

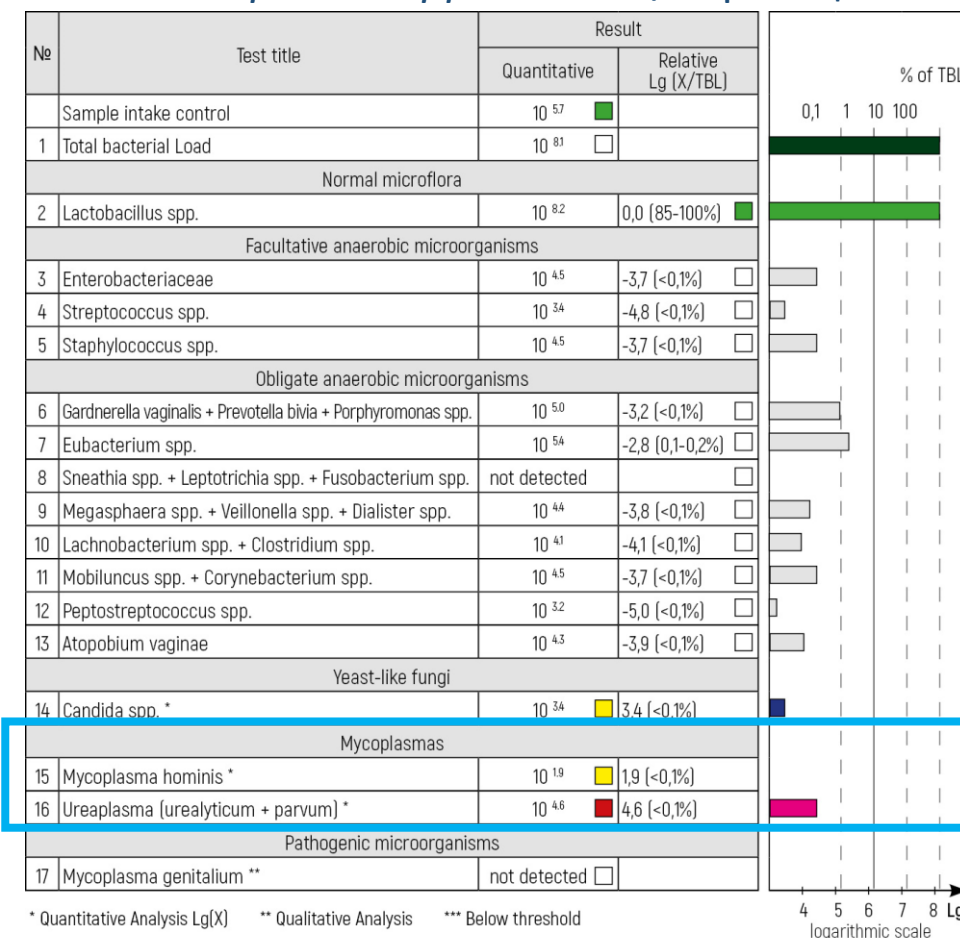
* Quantitative Analysis Lg(X) ** Qualitative Analysis *** Below threshold

Сравнение микроскопии и Фемофлор®16

Микроскопия:
Неспецифический вагинит



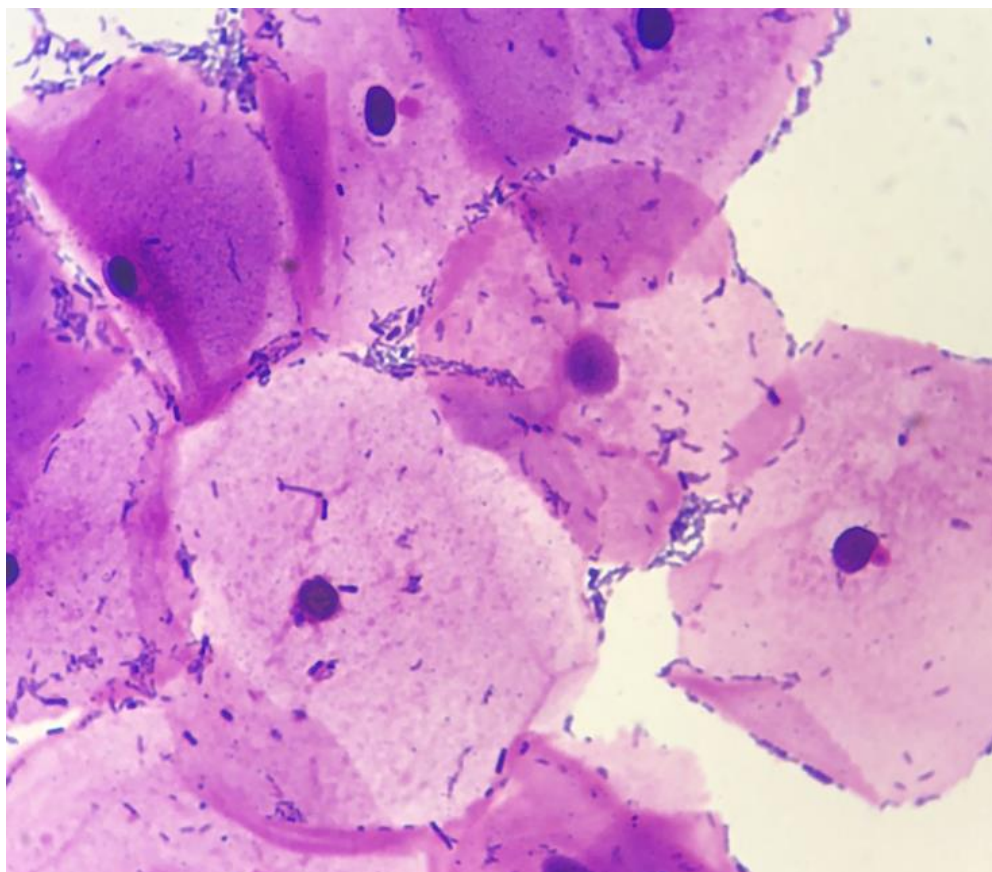
Фемофлор®16:
условный нормоценоз,
Ureaplasma spp. > 10⁴ ГЭ/образец



Сравнение микроскопии и Фемофлор®16

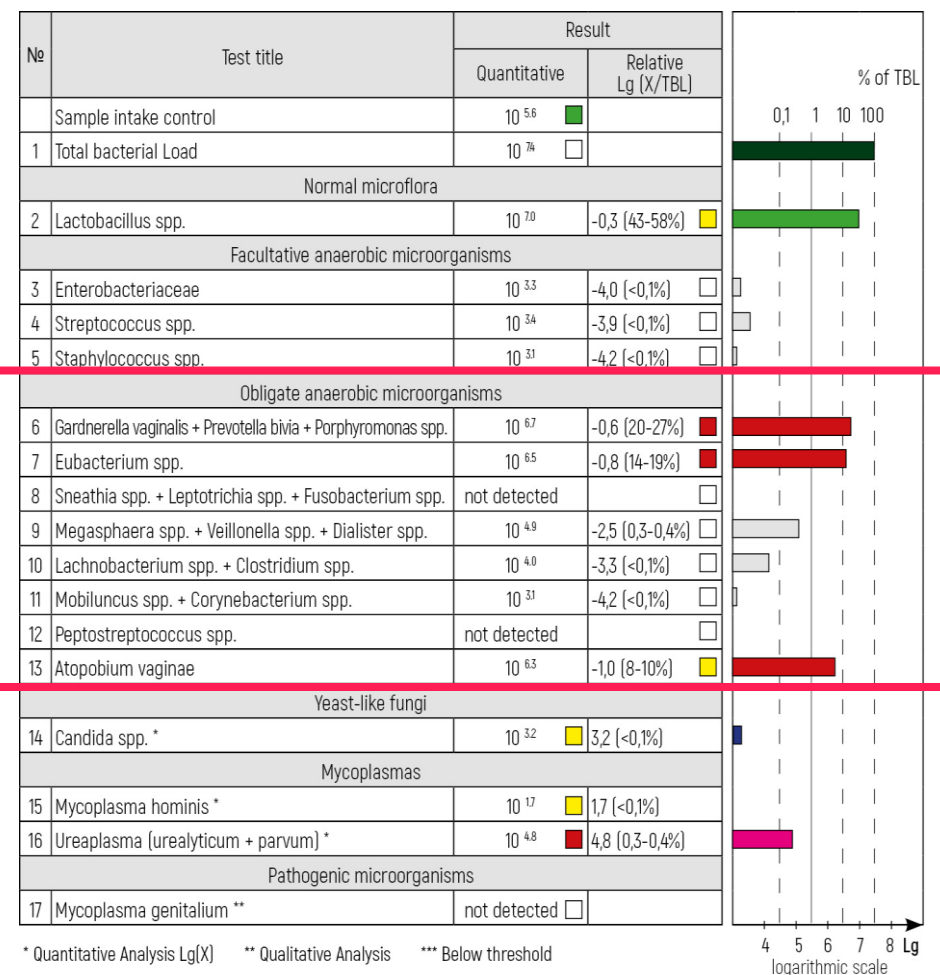
Микроскопия:

Отсутствие лактобактерий, отсутствие лейкоцитов



Фемофлор®16:

Анаэробный дисбиоз



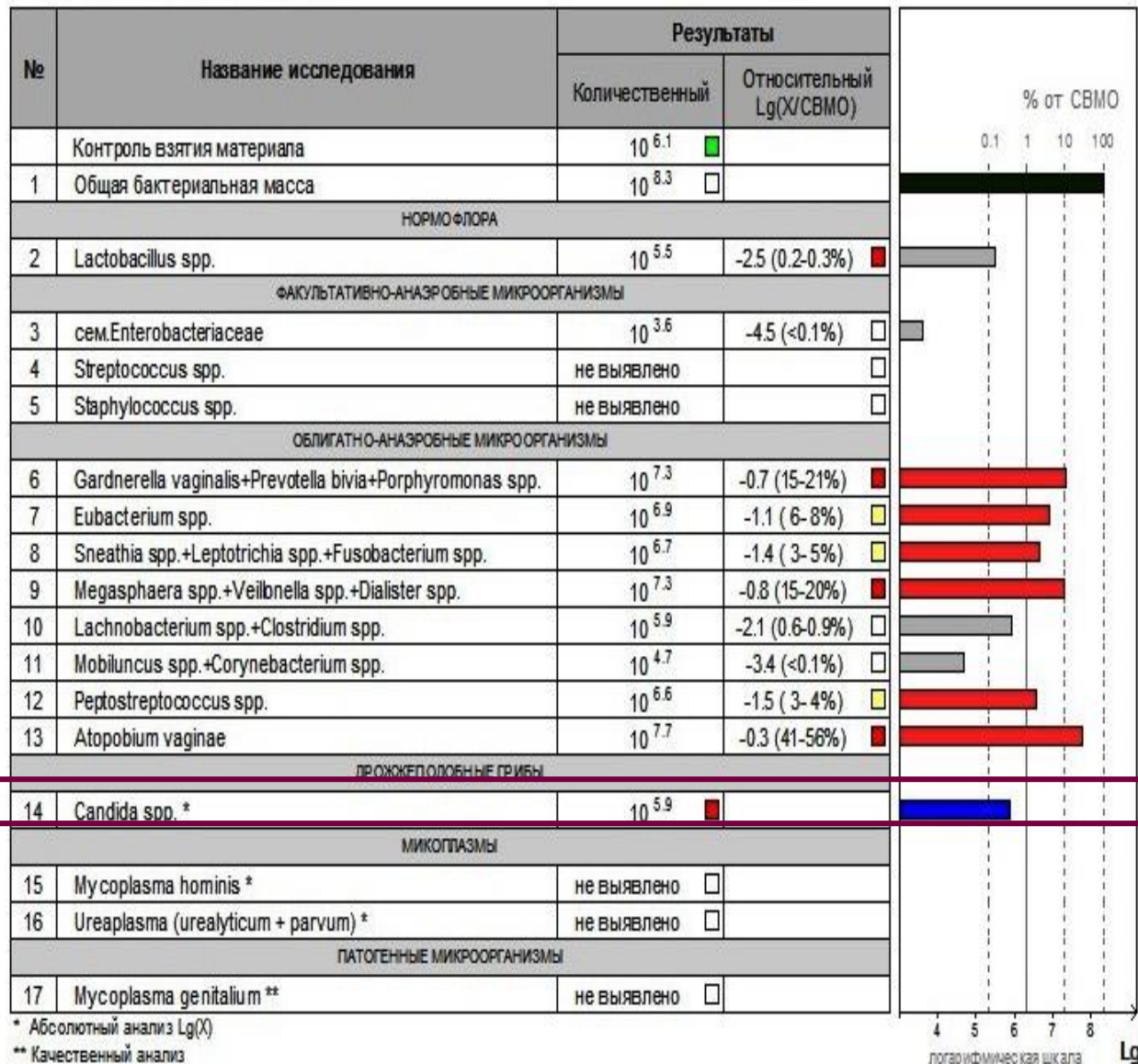
Бакпосев и Фемофлор® 16

•Бакпосев: рост *Candida albicans*

•Фемофлор® 16: выраженный анаэробный дисбиоз + *Candida spp.*

Упущенная
клинически
значимая
информация в
бакпосеве

Результат бакпосева

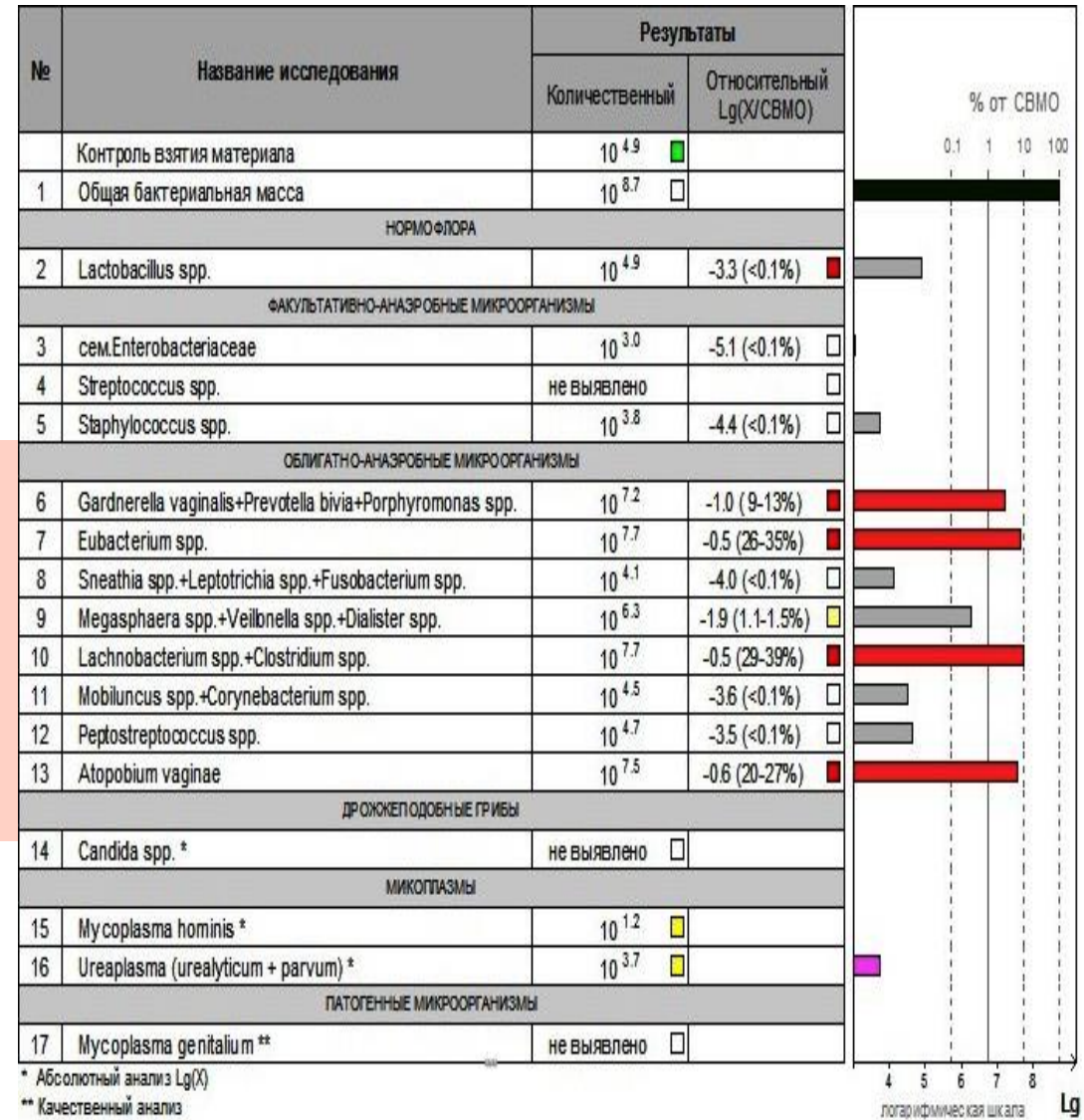


Бакпосев и Фемофлор® 16

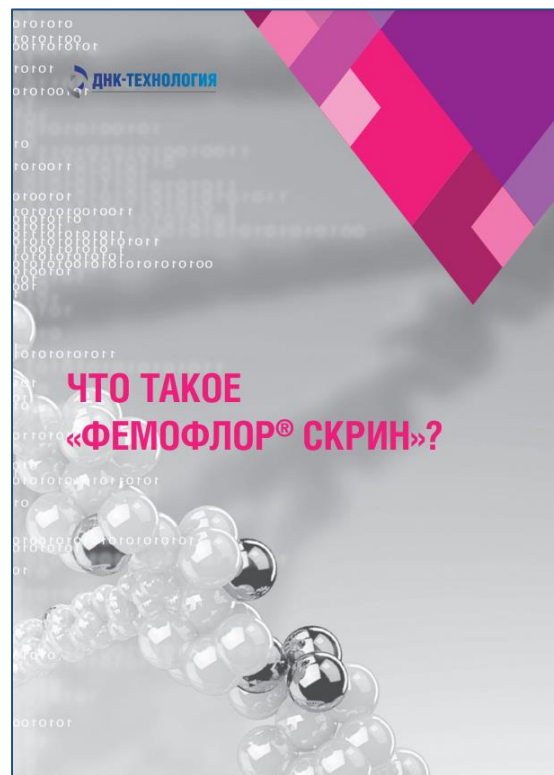
•Бакпосев: роста бактерий нет

•Фемофлор® 16: выраженный анаэробный дисбиоз

Упущенная
клинически
значимая
информация
в бакпосеве



Информационные материалы по линейке Фемофлор®

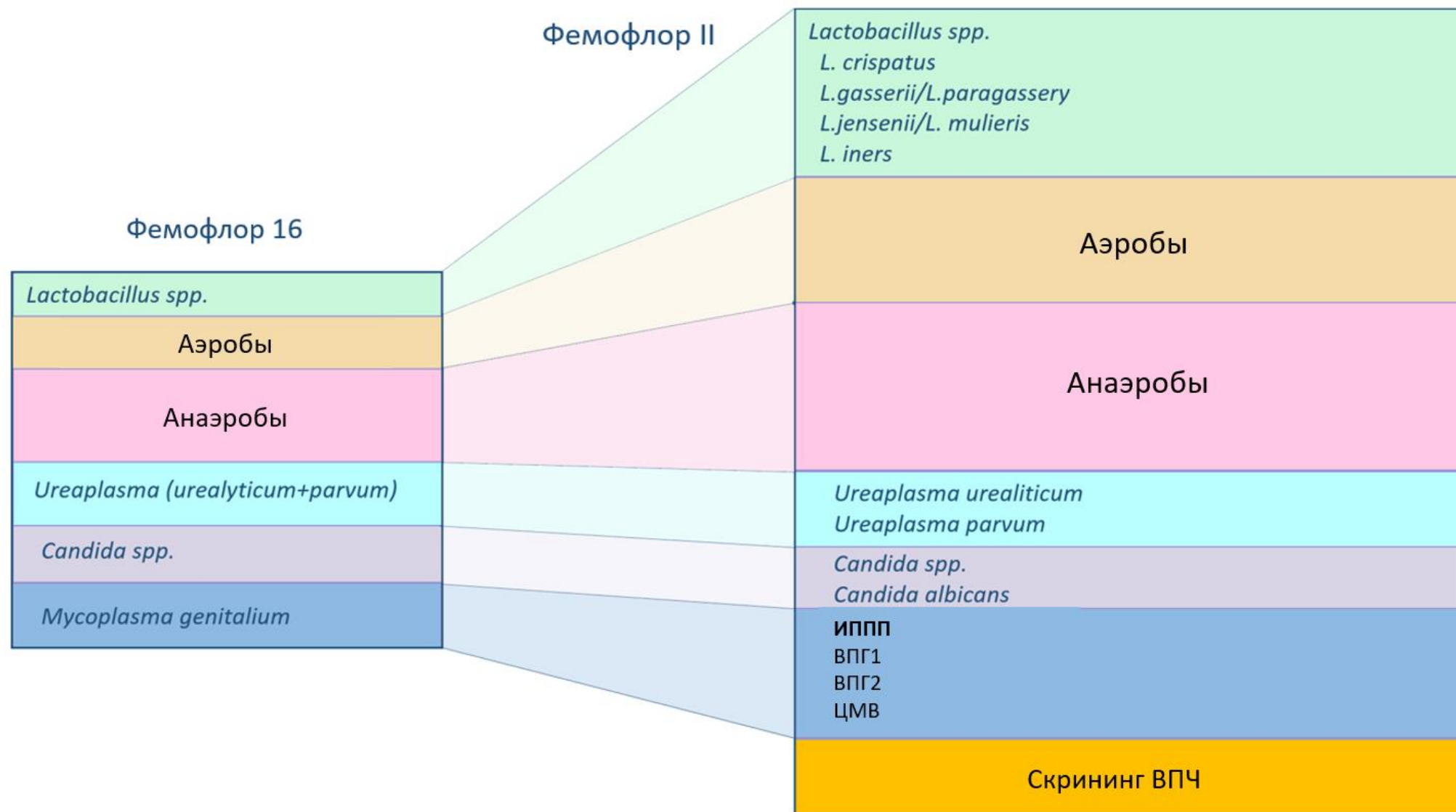


Фемофлор® – это **универсальное** решение для анализа состояния микробиоты в разных клинических ситуациях.

- Детальная характеристика микробиома УГТ женщины
- Скрининг основных показателей с диагностикой ИППП

Фемофлор® включает в себя набор клинически значимых показателей, которые в **99% случаев** дают врачу важную для дальнейшей терапии информацию

Новый тест Фемофлор® II



СКРИНИНГ НА ВПЧ

Папилломавирусная инфекция (HPV) – основной этиологический фактор развития широкого списка онкологических заболеваний, включающий рак шейки матки, вульвы, вагины, прямой кишки, пениса, головы и шеи, пищевода, а также аногенитальных бородавок и рецидивирующего респираторного папилломатоза.

International Agency for Research on Cancer



ВОЗ | Рак шейки матки // WHO – 2022.

ВПЧ-инфекция является причиной 5% всех случаев рака в мире. Ежегодно ВПЧ-ассоциированный рак диагностируют 620,000 женщинам и 70,000 мужчинам. Около 50% предраковых поражений шейки матки вызываются ВПЧ 16 и 18 типа.

- ВОЗ рекомендует использовать детекцию ДНК ВПЧ в качестве предпочтительного теста для скрининга (в сравнении с цитологией и пробой с 3-5% уксусной кислотой)
- ВОЗ рекомендует скрининг на ВПЧ каждые 5-10 лет всем женщинам.



ВПЧ-инфекция ассоциирована с мужским бесплодием: ВПЧ приводит к изменению нормальной морфологии и физиологии сперматозоидов, изменению pH семенной жидкости.

ПЦР-диагностика ВПЧ рекомендована для обследования пар с бесплодием, в том числе для подготовки к процедурам ВРТ.

ВПЧ-инфекция во время беременности повышает риски осложнений: выкидышей, преждевременных родов, внутриутробной задержки развития плода, преэклампсии.

В каких случаях рекомендовано исследование?

Показания к проведению исследования:

- Профилактический ВПЧ-скрининг онкопатологий
- Диспансерный мониторинг пациентов с ВПЧ
- При онкопатологии шейки матки, полового члена, предстательной железы, ануса, гортани
- Воспалительные заболевания мочеполовой системы

Биоматериал:

- Соскобы эпителиальных клеток
- Секрет простаты
- Эякулят
- Моча
- Биоптат



Согласно исследованиям, вирусная нагрузка может иметь важное прогностическое значение.



Низкая вирусная нагрузка может свидетельствовать о присутствии транзиторной инфекции, а также означать успешность лечения.



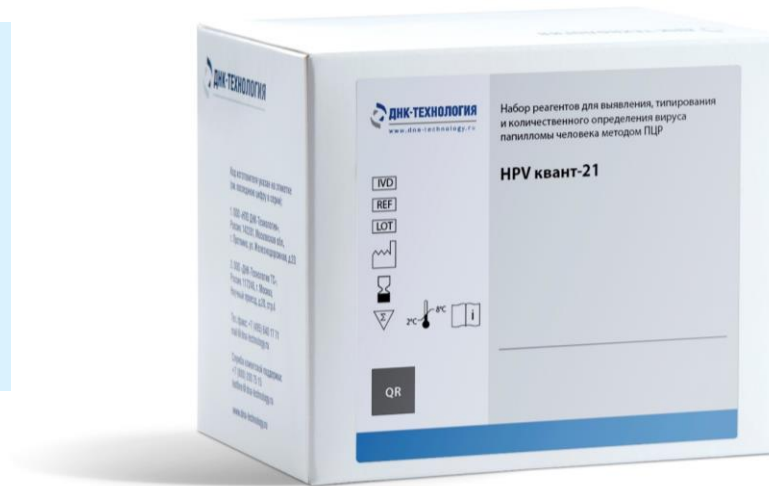
Высокая вирусная нагрузка может коррелировать с цитологическими изменениями или высоким риском их возникновения.

Каждый клинический случай должен анализироваться индивидуально.

Количественная оценка вирусной нагрузки ВПЧ должна быть использована совместно с другими диагностическими методами для получения максимально полной клинической картины и выбора дальнейшей тактики ведения пациента.

Наборы реагентов HPV Квант

HPV Квант предназначен для выявления, типирования и количественного определения ДНК вируса папилломы человека методом ПЦР в реальном времени.



Биоматериал:

- Соскобы эпителиальных клеток
- Секрет простаты
- Эякулят
- Моча
- Биоптат

HPV Квант-4

Детектируемые типы вируса:

- Высокоонкогенные:
16, 18
- Низкоонкогенные:
6, 11

HPV Квант-15

Детектируемые типы вируса:

- Высокоонкогенные:
- 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59 (без типирования);
 - 51, 56, 68;
- Низкоонкогенные:
- 6, 11 (без типирования)

HPV Квант-21

Детектируемые типы вируса:

- Высокоонкогенные:
16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82;
- Низкоонкогенные:
6, 11, 44

Образцы бланков результатов исследований

HPV Квант-4

№	Название исследования	Результаты		
		Относительный, Lg (X/КВМ)*	Абсолютный, Lg (копий/образец)	Качественный
1	HPV6	не обнаружено	не обнаружено	
2	HPV11	не обнаружено	не обнаружено	
3	HPV18	не обнаружено	не обнаружено	
4	HPV16	не обнаружено	не обнаружено	
5	КВМ		5.9	
6	Суммарная нагрузка HPV	не обнаружено	не обнаружено	

* Копий ДНК ВПЧ на1 клетку (Lg)

HPV Квант-15

№	Название исследования	Результаты		
		Относительный, Lg (X/КВМ)*	Абсолютный, Lg (копий/образец)	Качественный
1	HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58	не обнаружено	не обнаружено	
2	HPV 56	1.2	6.1	
3	HPV 18, 39, 45, 59	не обнаружено	не обнаружено	
4	HPV 6, 11	не обнаружено	не обнаружено	
5	HPV 51	не обнаружено	не обнаружено	
6	HPV 68	не обнаружено	не обнаружено	
7	КВМ		4.9	

* Копий ДНК ВПЧ на1 клетку (Lg)

HPV Квант-21

№	Название исследования	Результаты		
		Относительный, Lg (X/КВМ)*	Абсолютный, Lg (копий/образец)	Качественный
1	HPV 31	не выявлено	не выявлено	
2	HPV 35	не выявлено	не выявлено	
3	HPV 16	7.5	7.3	
4	HPV 52	не выявлено	не выявлено	
5	HPV 33	не выявлено	не выявлено	
6	HPV 68	не выявлено	не выявлено	
7	HPV 45	не выявлено	не выявлено	
8	HPV 82	не выявлено	не выявлено	
9	HPV 51	не выявлено	не выявлено	
10	HPV 6	не выявлено	не выявлено	
11	HPV 44	не выявлено	не выявлено	
12	HPV 11	не выявлено	не выявлено	
13	HPV 18	не выявлено	не выявлено	
14	HPV 39	не выявлено	не выявлено	
15	HPV 58	не выявлено	не выявлено	
16	HPV 66	не выявлено	не выявлено	
17	HPV 26	не выявлено	не выявлено	
18	HPV 53	не выявлено	не выявлено	
19	HPV 59	не выявлено	не выявлено	
20	HPV 56	не выявлено	не выявлено	
21	HPV 73	не выявлено	не выявлено	
22	КВМ		4.8	

* Копий ДНК ВПЧ на10⁵ клеток (Lg)

Фемофлор® и HPV квант-21

Показания:

- Подготовка к
 - беременности;
 - проведению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ);
 - гинекологическим операциям.
- Возникновение рецидивов инфекционно-воспалительных заболеваний.
- Неэффективное лечение.
- Определение состояния микрофлоры у пациенток с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями (ЦИН) и ВПЧ-инфекцией.

Фемофлор®16 + HPV квант-21 + патогены можно проводить на основе **одной пробирки с биоматериалом**, полученным из влагалища и цервикального канала.



ВПЧ-ассоциированные ЦИН сопровождаются развитием явного дисбиоза с преобладанием облигатных анаэробов.

Проведение расширенного ПЦР-исследования может оказать помощь в установлении диагноза, а коррекция дисбиозов снизит риск прогрессии ЦИН.

Оригинальная статья

Проблемы репродукции
2019, Т. 25, №6, с. 105-111
<https://doi.org/10.17116/repro201925061105>

Original article

Russian Journal of Human Reproduction =
Problemy Reproduktsii 2019, vol. 25, no.6, pp. 105-111
<https://doi.org/10.17116/repro201925061105>

Изменения экспрессии ряда генов и микробиома на фоне папилломавирусной инфекции у беременных женщин

© К.м.н. Т.Н. БЕБНЕВА¹, к.м.н. Б.В. ШИЛОВ²

¹ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» Минобрнауки России, Москва, Россия;

²ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия



Определение 14 самых распространенных типов ВПЧ высокого онкогенного риска в 1 пробирке. ВПЧ 16, 18 и 45 типов анализируются отдельно.

Соответствует рекомендациям ВОЗ.

**WHO guideline for screening and treatment of cervical precancer lesions for cervical cancer prevention, second edition*

Биоматериал:

Соскобы эпителиальных клеток
Секрет простаты
Эякулят
Моча
Биоптат

ВПЧ-Скрин

14 типов ВПЧ:

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68

Канал детекции	FAM	Hex	ROX	Cy5	Cy5.5
Тип ВПЧ/ген	16	KBM	16,18,31, 33,35, 39,45,51, 52,56, 58,59,66, 68	18	45

АНДРОФЛОР®



Фемофлор® и Андрофлор®

Андрофлор® – набор для исследования микрофлоры уrogenитального тракта мужчин. Незначительно различается набором определяемых показателей, **НО** алгоритм трактовки результатов – другой!

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | МИКРОБИОМ ЧЕЛОВЕКА

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОТОПА ЭЯКУЛЯТА И ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА МЕТОДОМ ПЦР-РВ С ТЕСТАМИ «АНДРОФЛОР» И «ФЕМОФЛОР» В СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ

Д. Г. Почерников¹, И. С. Галкина², Н. Т. Постовойтенко¹, А. М. Герасимов¹

¹ Ивановская государственная медицинская академия, Иваново

² Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения, Москва

Тестирование пары тестами Фемофлор® и Андрофлор®

Комплексная количественная оценка состояния микрофлоры репродуктивного тракта партнеров

Фемофлор® и Андрофлор® – это **необходимость** при хронических рецидивирующих процессах у любого из партнеров

- диагностика инфекционно-воспалительных заболеваний у партнеров;
- поиск причин бесплодия в паре;
- профилактическое обследование.



Варианты исследования

Андрофлор® Скрин

Включает набор **основных** показателей

- **Скрининг**
- Дифференциальная диагностика **острых форм заболеваний УГТ**



Андрофлор®

Детальное исследование структуры микробиоты, включает в себя широкий спектр УПМ

- **Диагностика острых и хронических форм заболеваний УГТ**
- **Сложные клинические случаи**
- **Определение возможного влияния инфекций на фертильность**
- **Подготовка к процедурам ВРТ**

Детектируемые микроорганизмы

	Андрофлор®Скрин		Андрофлор®	
Нормобиота	<i>Staphylococcus spp.</i> <i>Streptococcus spp.</i> <i>Corynebacterium spp.</i>		<i>Staphylococcus spp.</i> <i>Streptococcus spp.</i> <i>Corynebacterium spp.</i>	
Транзиторная микробиота	<i>Lactobacillus spp.</i>		<i>Lactobacillus spp.</i>	
Условно-патогенная микробиота	<i>Gardnerella vaginalis</i> <i>Ureaplasma urealyticum</i> <i>Ureaplasma parvum</i> <i>Mycoplasma hominis</i> <i>Enterobacteriaceae spp./ Enterococcus spp.</i> <i>Candida spp.</i>		<i>Gardnerella vaginalis</i> <i>Ureaplasma urealyticum</i> <i>Ureaplasma parvum</i> <i>Mycoplasma hominis</i> <i>Enterobacteriaceae spp./ Enterococcus spp.</i> <i>Candida spp.</i> <i>Megasphaera spp./ Veillonella spp./ Dialister spp.</i> <i>Snethia spp./ Leptotrichia spp./ Fusobacterium spp.</i> <i>Atopobium cluster</i> <i>Bacteroides spp./ Porphyromonas spp./ Prevotella spp.</i> <i>Anaerococcus spp.</i> <i>Peptostreptococcus spp./ Parvimonas spp.</i> <i>Eubacterium spp.</i> <i>Haemophilus spp.</i> <i>Pseudomonas aeruginosa/ Ralstonia spp./ Burkholderia spp.</i>	
Облигатные патогены	<i>Mycoplasma genitalium</i> <i>Trichomonas vaginalis</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Chlamydia trachomatis</i>		<i>Mycoplasma genitalium</i> <i>Trichomonas vaginalis</i> <i>Neisseria gonorrhoeae</i> <i>Chlamydia trachomatis</i>	

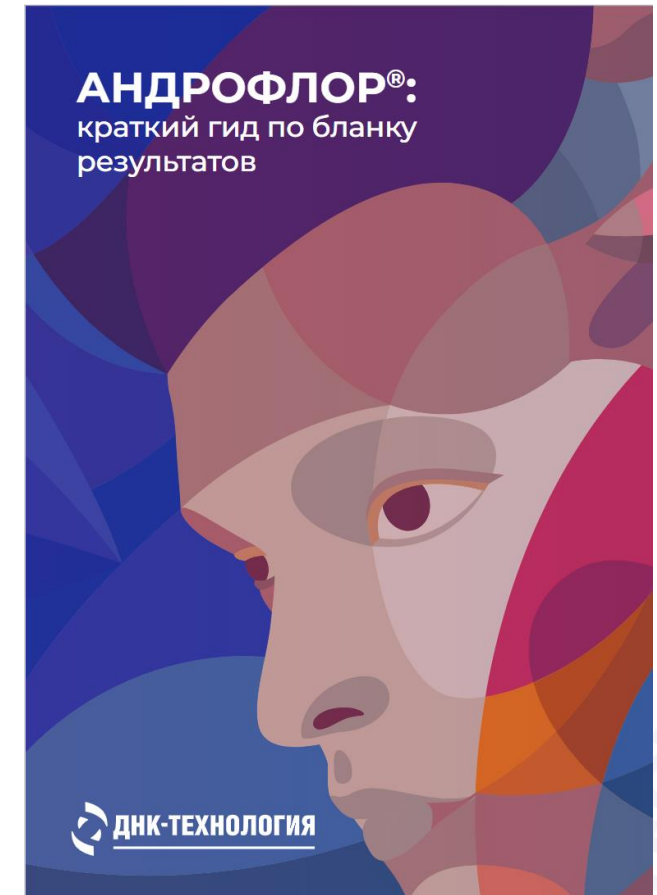
Большое значение для получения корректных результатов исследования имеет преаналитический этап

Биоматериал:

- соскоб: - с головки полового члена
- из уретры
- моча
- секрет простаты
- остаточная моча после массажа простаты
- эякулят

Макс. эпителия
Мин. слизи

Биоматериал необходимо получать из **локализаций, максимально близких к предполагаемому очагу инфекционного процесса!**



Подробная инструкция по
взятию биоматериала

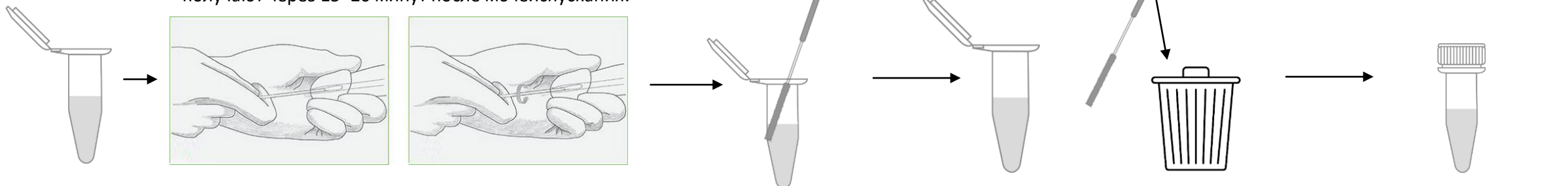
Взятие биоматериала для теста Андрофлор®

ПЦР+микроскопия

1. Возьмите соскоб для ПЦР-исследования в пробирку с транспортной средой.
2. В отдельную пробирку возьмите соскоб для микроскопии.

Порядок взятия материала важен для получения корректных результатов!

Биоматериал должен содержать **минимальное количество слизи и максимальное количество эпителия**.
При наличии свободных выделений из уретры биоматериал получают через 15–20 минут после мочеиспускания.



1. Откройте крышку пробирки.

2. Перед взятием материала обработайте наружное отверстие уретры тампоном, который можно смочить стерильным физиологическим раствором. Одноразовый зонд введите в уретру на глубину до 5 см (до ладьевидной ямки), затем осторожными вращательными движениями продвиньте к наружному отверстию уретры.

3. Перенесите зонд с биоматериалом в пробирку с транспортной средой и тщательно прополощите его, избегая разбрызгивания жидкости.

4. Извлеките зонд из раствора, прижимая его к стенке пробирки, и удалите избыток жидкости с зонда о стенки пробирки. **Использованный зонд не обламывайте, утилизируйте.**

5. Плотнo закройте крышку пробирки, промаркируйте пробирку.

При выделении ДНК из эякулята рекомендуется использовать 100 мкл образца.

- Для выделения ДНК из эякулята рекомендуется использовать набор ПРОБА-МЧ МАКС.
- Возможно проводить выделение ДНК с применением наборов ПРОБА-НК-ПЛЮС и ПРОБА-ГС-ПЛЮС.

Рекомендации по выбору биоматериала

Соскоб

Выявление этиологии острых и хронических инфекционно-воспалительных процессов нижних отделов мочевого тракта (уретрит, баланопостит)

Моча

Выявление этиологии острых воспалительных процессов (только ИППП), ассоциированных с выраженной болезненностью введения зондов в уретру

- Эякулят
- Секрет простаты
- Остаточная моча после массажа простаты

Диагностика эпидидимитов, простатитов, ИППП с бессимптомным течением, мужское бесплодие

Подготовка к сдаче биоматериала

Важно учитывать специальные правила подготовки к исследованию:

- Половое воздержание или применение барьерной контрацепции в течение 3 дней перед исследованием для минимизации риска контаминации материала микробиотой полового партнера
- Следует исключить использование антисептиков, в том числе антибактериального мыла



КАК ПРОЧИТАТЬ БЛАНК РЕЗУЛЬТАТОВ?

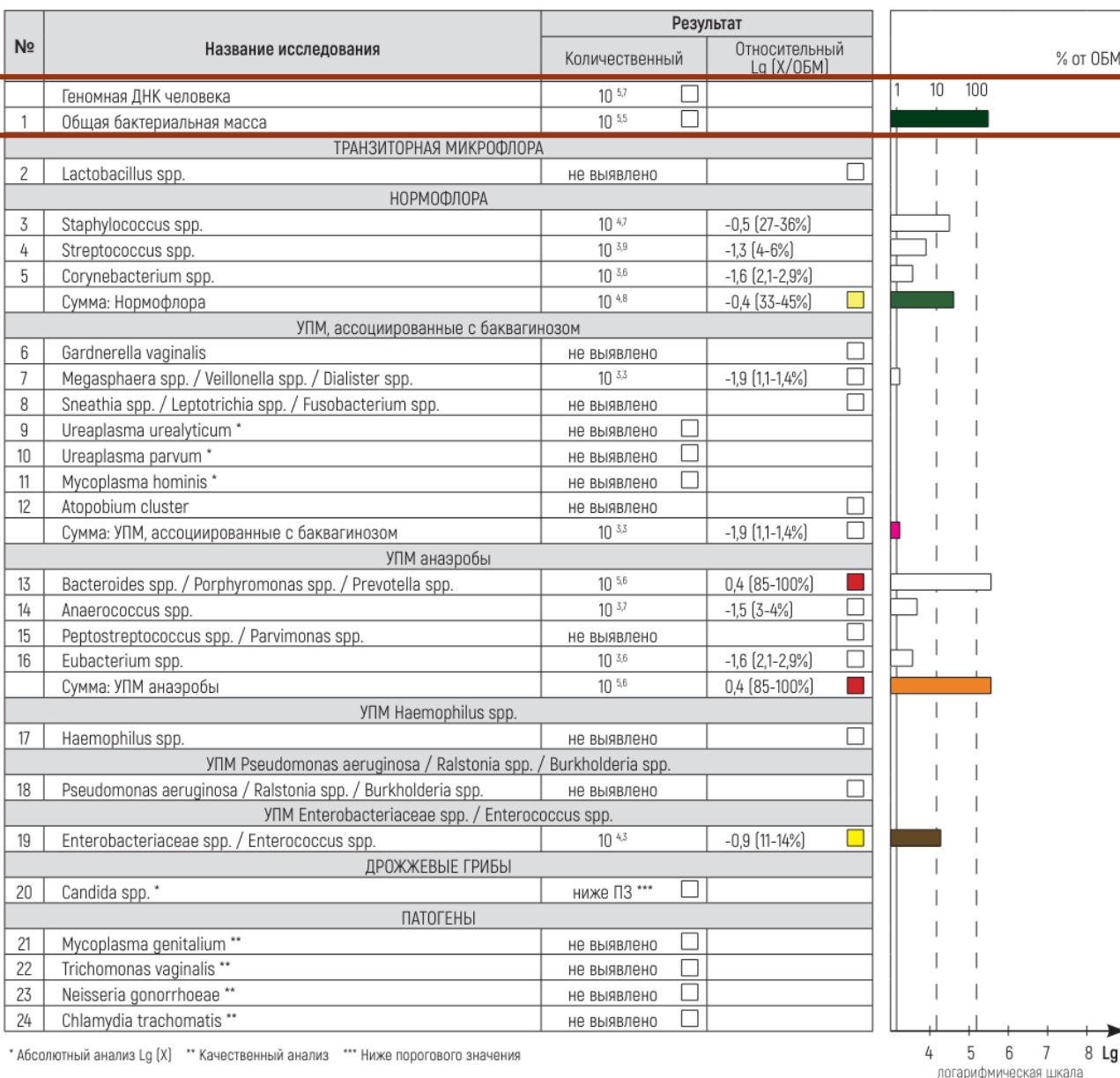
Подходит ли биоматериал?

Геномная ДНК человека (ГДЧ)
оценивается в абсолютных значениях, содержится в любых клетках человека, кроме эритроцитов.

Общая бактериальная масса (ОБМ) – абсолютный показатель количества бактерий, с которым сравнивают все определяемые группы бактерий.

В случае, если в образце биоматериала **одновременно ОБМ и ГДЧ ниже пороговых значений**, анализ состава микробиоты **не проводится**

Рекомендуется повторное взятие биоматериала



* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры умеренно нарушен.

Подходит ли биоматериал?



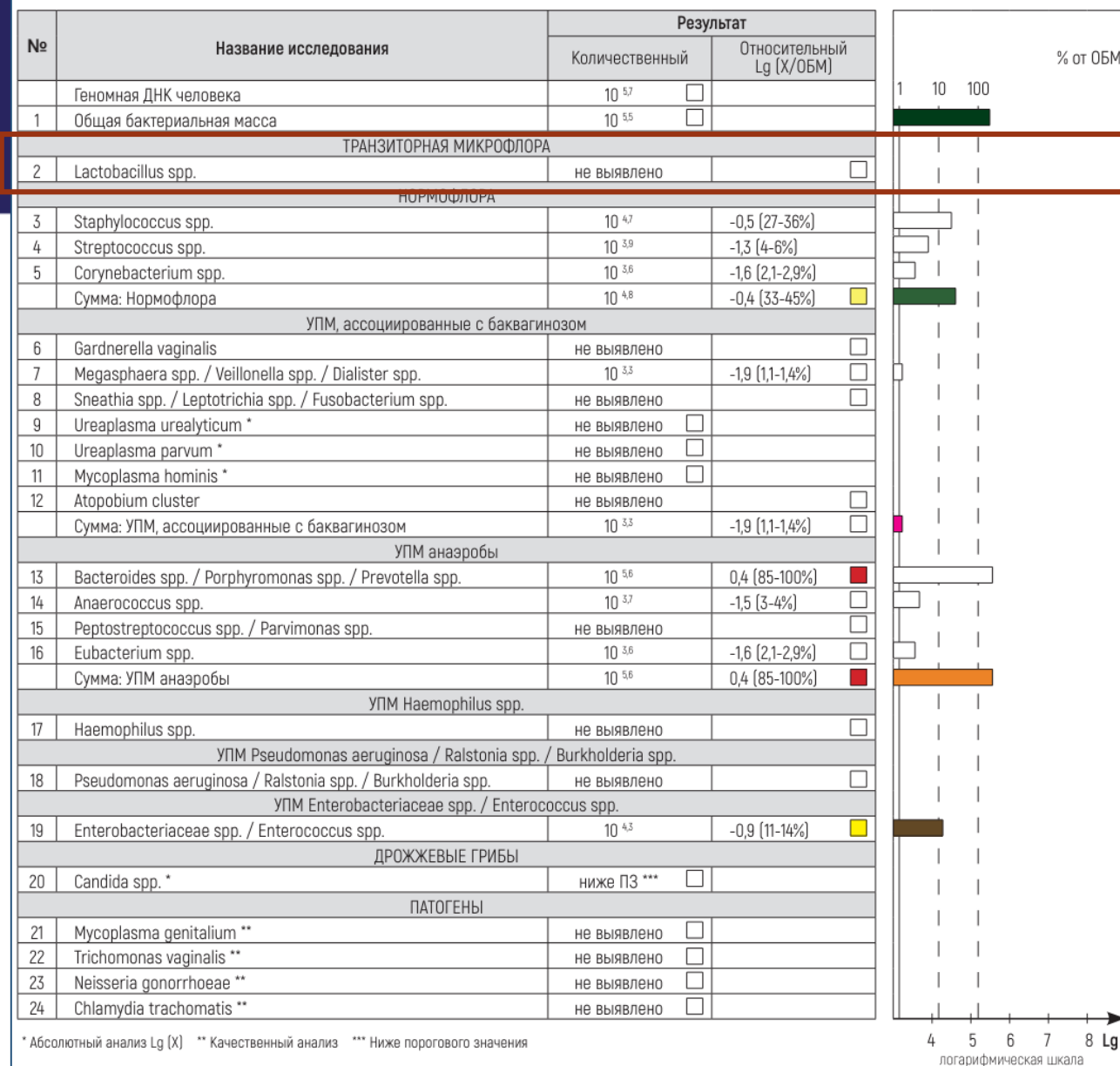
Транзиторная микрофлора (*Lactobacillus spp.*)

Маркер наличия примеси женской микрофлоры



Если *Lactobacillus spp.* превышает пороговое значение, оценка состояния микробиоты не проводится и автоматическое заключение не выдается

Рекомендуется повторное взятие биоматериала



* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

Candida spp. ниже порогового значения.

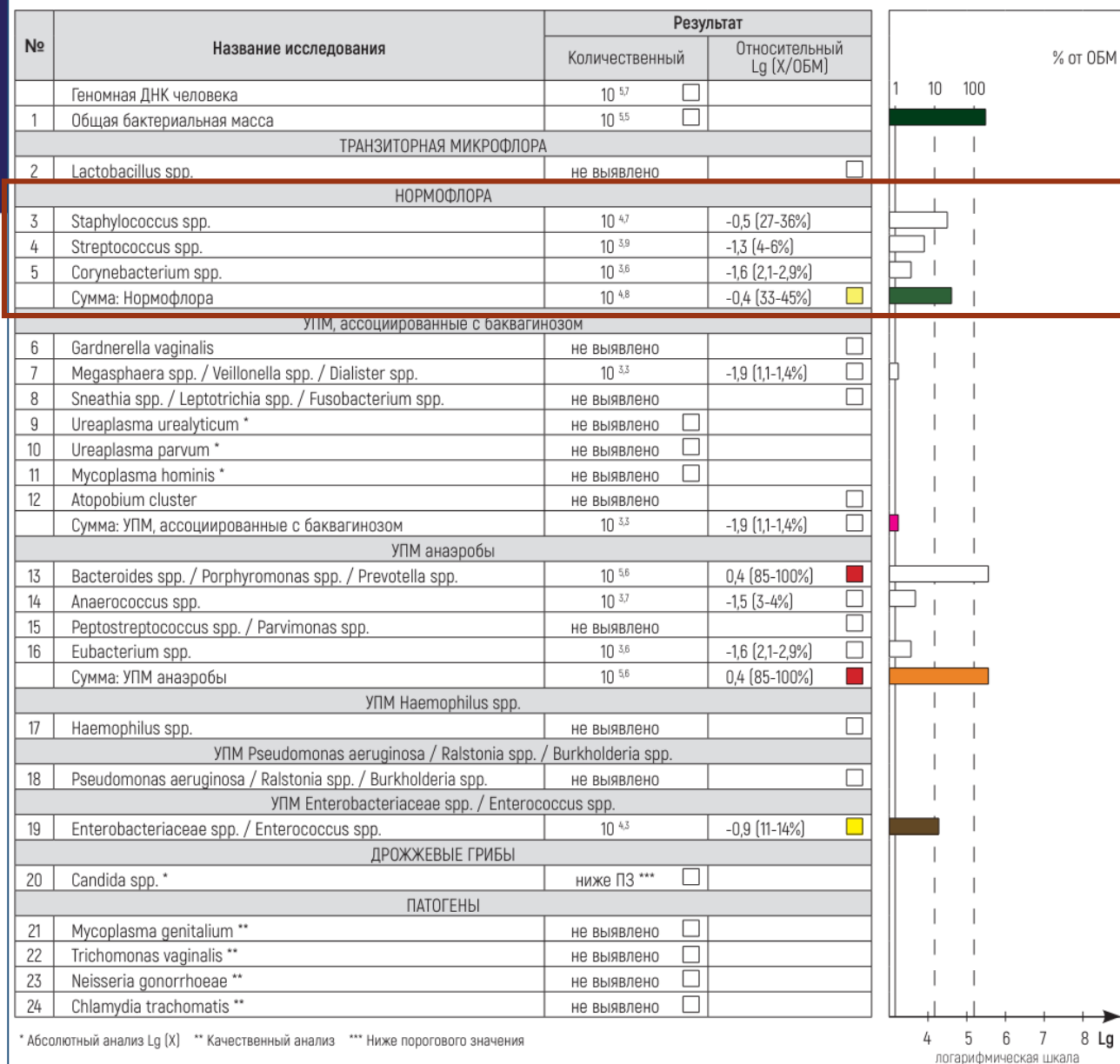
Структура бактериального микробиома не соответствует норме: баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры умеренно нарушен.

Оценка структуры микробиоты

Нормобиота

Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Corynebacterium spp.
 Сумма: Нормофлора

- В норме все три группы суммарно должны составлять большую долю ОБМ
- Доминирование только 1 группы при достаточной ОБМ свидетельствует о нарушении структуры бактериального микробиома



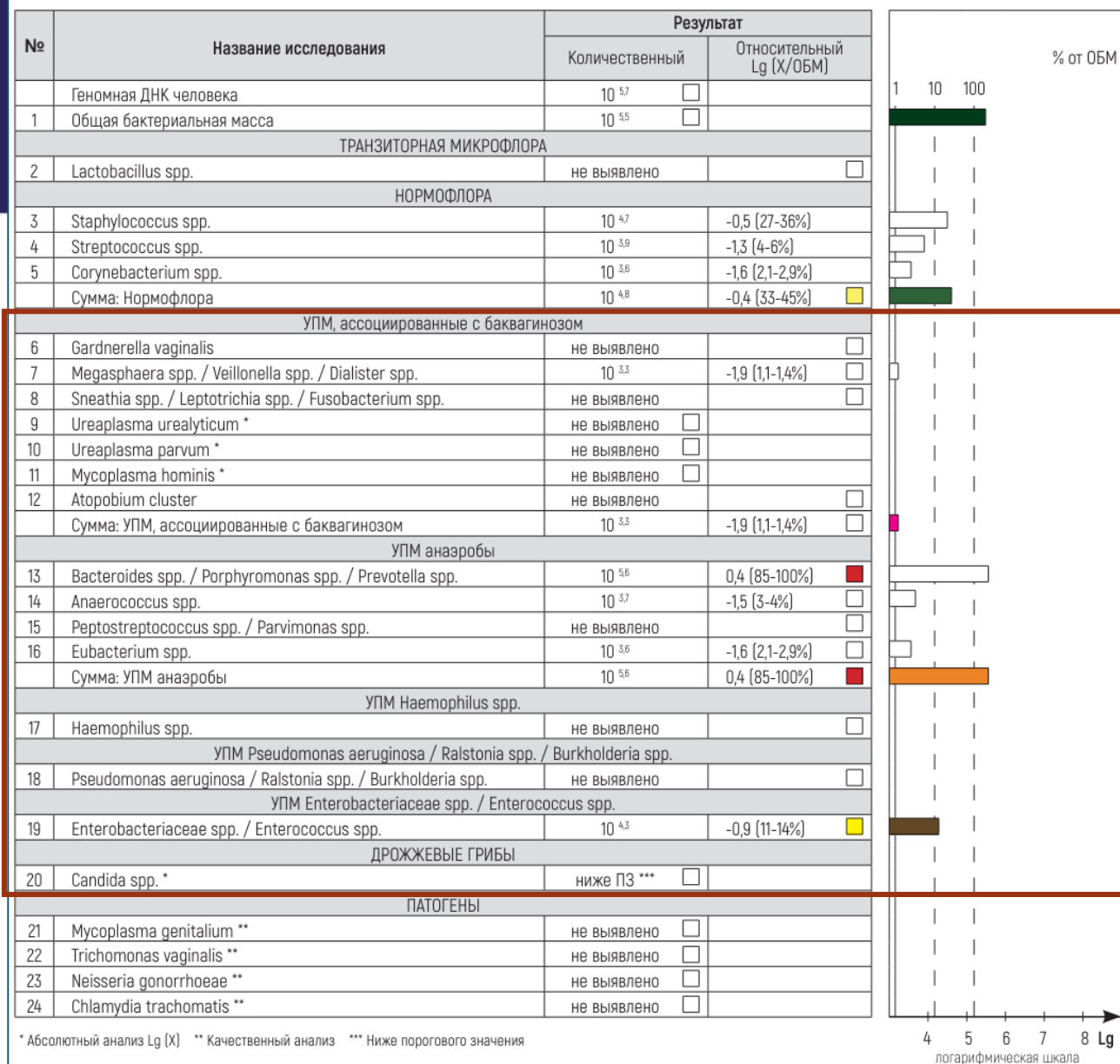
* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры умеренно нарушен.



Оценка структуры микробиоты

Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ)

- Определение доли представителей УПМ в ОБМ
- Для условно-патогенных микоплазм и *Candida spp.* в бланке приводятся только абсолютные значения, относительная оценка не проводится

Заключение:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

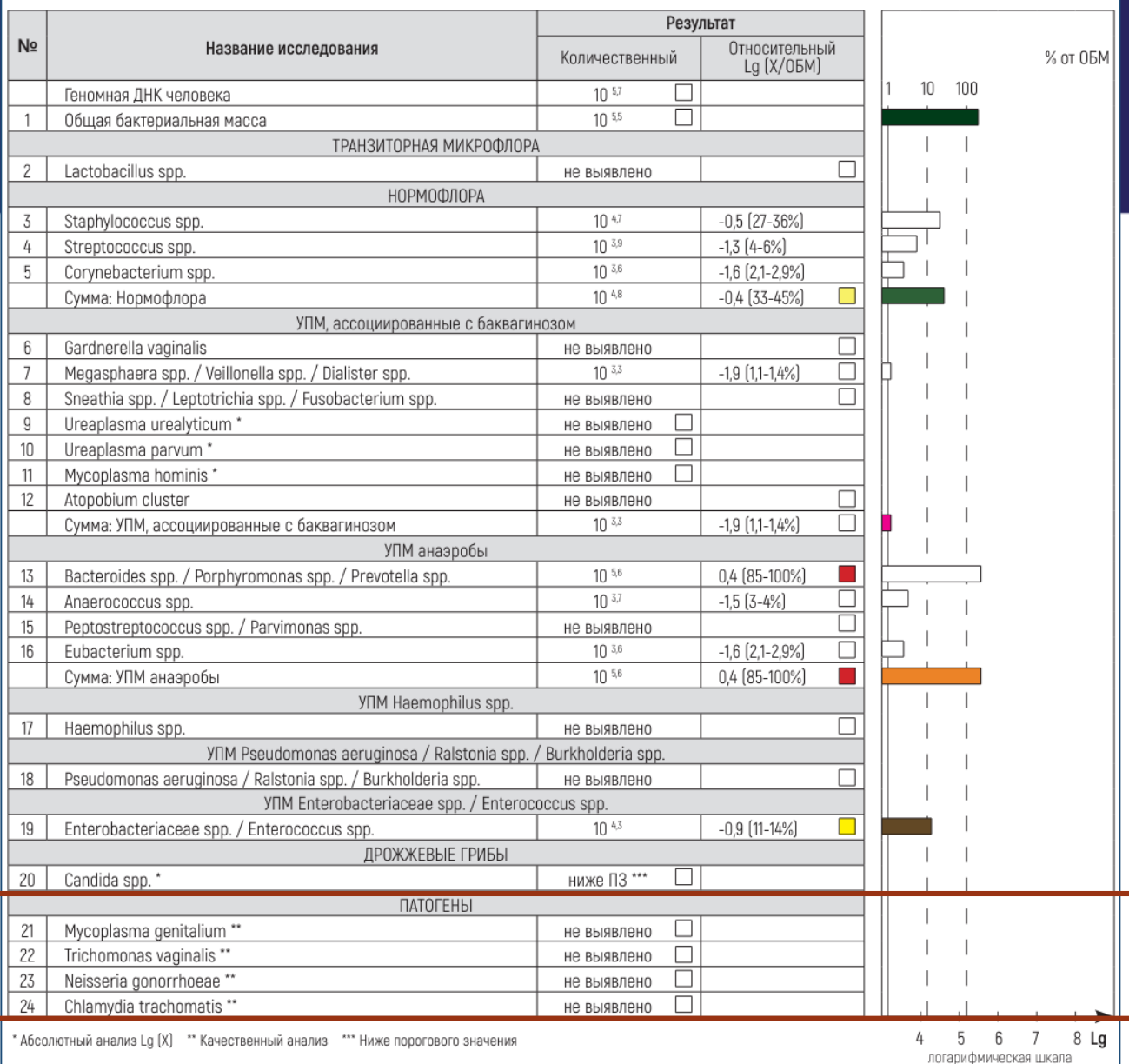
Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры умеренно нарушен.

Есть ли облигатные патогены?

Показатель качественный:
формат ответа - обнаружено/не выявлено

Корректный положительный ответ при выявлении ИППП будет, даже если контрольные показатели будут ниже пороговых



* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение:

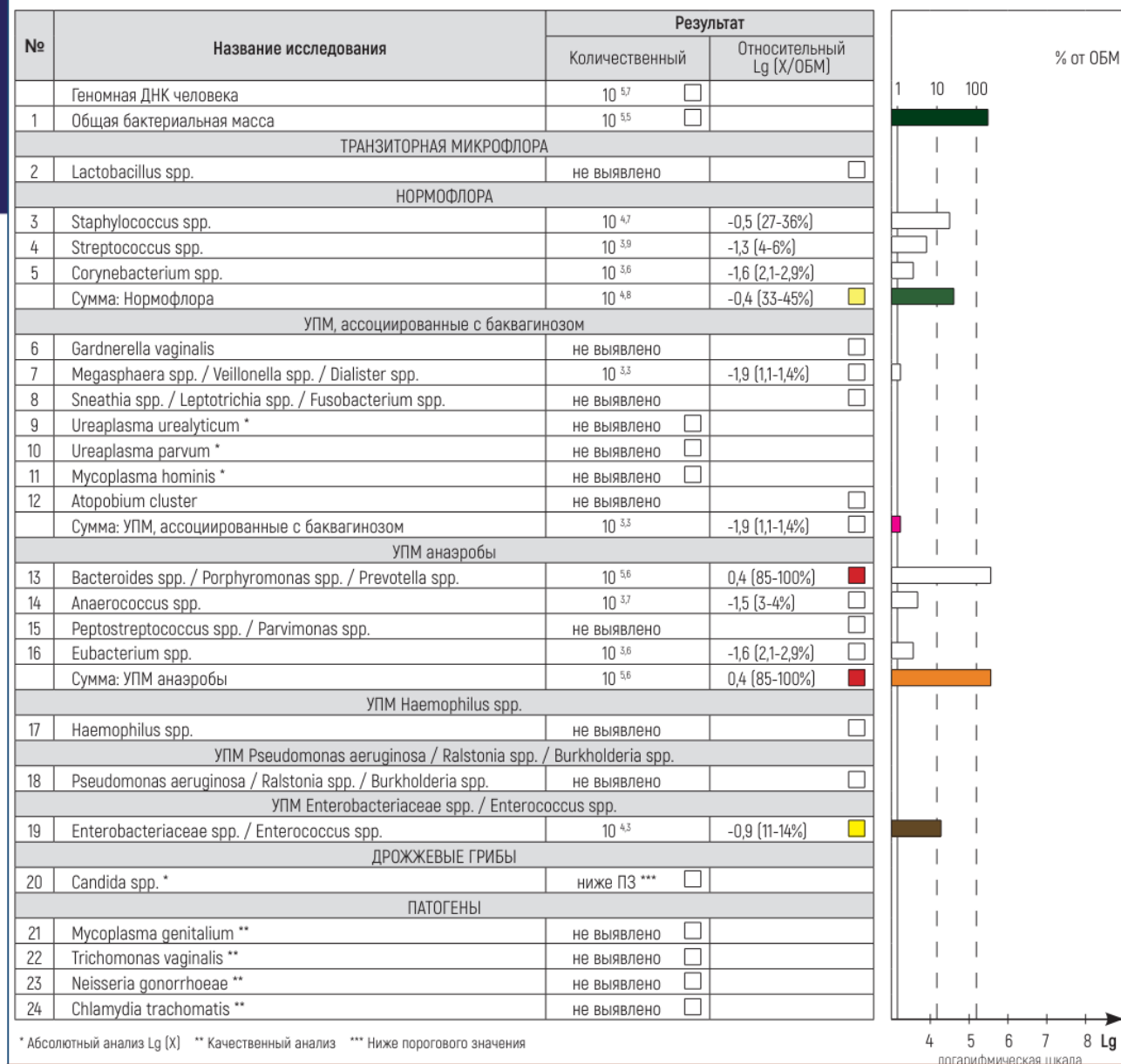
ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры умеренно нарушен.

Формирование автоматического заключения

- Наличие патогенов
- Присутствие *Candida spp.*
- Оценка структуры бактериального микробиома с определением преобладающей группы



* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры умеренно нарушен.

3-й шаг — оценка баланса нормальной и условно-патогенной микрофлоры

Соответствует норме	✓ Доминирование нормофлоры
	✓ Нормофлора представлена 2+ родами микроорганизмов при ОБМ $>10^5$
	✓ Нормофлора представлена 1 родом микроорганизмов при ОБМ $<10^5$
	✓ Низкая обсемененность образца
Не соответствует норме	✗ Содержание нормофлоры снижено
	✗ Доминирование УПМ
	✗ Нормофлора представлена 1 родом микроорганизмов при ОБМ $>10^5$

4-й шаг — формирование автоматического заключения

- Наличие патогенов
- Присутствие *Candida spp.*
- Оценка структуры бактериального микробиома с определением преобладающей группы

* Ниже ПЗ (ниже порогового значения) – ниже уровня значимости.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

№	Название исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg (X/СВМО)
	Геномная ДНК человека	10 ^{4,8}	☐
1	Общая бактериальная масса	10 ^{4,8}	☐
ТРАНЗИТОРНАЯ МИКРОФЛОРА			
2	Lactobacillus spp.	10 ^{3,1}	-1,5 (3-4%) ☐
НОРМОФЛОРА			
3	Staphylococcus spp.	10 ^{4,8}	0,2 (85-100%)
4	Streptococcus spp.	не выявлено	
5	Corynebacterium spp.	10 ^{4,5}	-0,1 (68-91%)
	Сумма: Нормофлора	10 ^{5,0}	0,4 (85-100%) ☒
УПМ, ассоциированные с баквагинозом			
6	Gardnerella vaginalis	не выявлено	☐
7	Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	не выявлено	☐
8	Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	не выявлено	☐
9	Ureaplasma urealyticum *	не выявлено ☐	
10	Ureaplasma parvum *	не выявлено ☐	
11	Mycoplasma hominis *	не выявлено ☐	
12	Atopobium cluster	не выявлено	☐
	Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом	не выявлено	☐
УПМ анаэробы			
13	Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	не выявлено	☐
14	Anaerococcus spp.	не выявлено	☐
15	Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.	не выявлено	☐
16	Eubacterium spp.	10 ^{3,4}	-1,2 (5-7%) ☐
	Сумма: УПМ анаэробы	10 ^{3,4}	-1,2 (5-7%) ☐
УПМ Haemophilus spp.			
17	Haemophilus spp.	не выявлено	☐
УПМ Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.			
18	Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.	не выявлено	☐
УПМ Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.			
19	Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.	не выявлено	☐
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ			
20	Candida spp. *	ниже ПЗ *** ☐	
ПАТОГЕНЫ			
21	Mycoplasma genitalium **	не выявлено ☐	
22	Trichomonas vaginalis **	не выявлено ☐	
23	Neisseria gonorrhoeae **	не выявлено ☐	
24	Chlamydia trachomatis **	не выявлено ☐	

Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

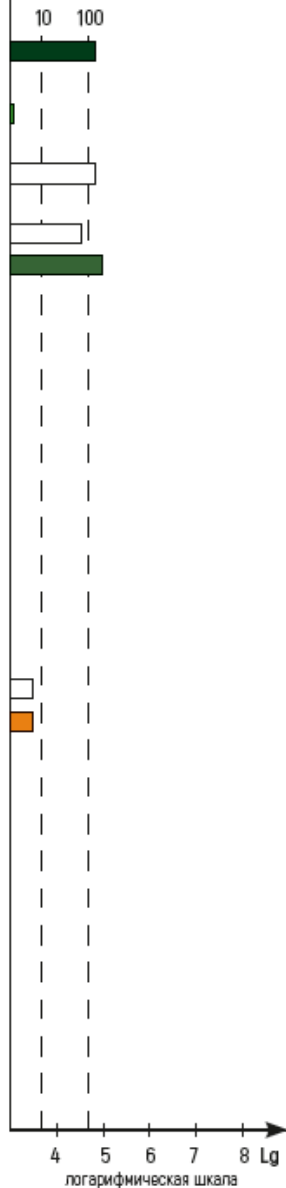
Вывод:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома соответствует норме.

% от СВМО



ПРИМЕР 1

Вывод:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома соответствует норме.

ПРИМЕР 2

Заключение:

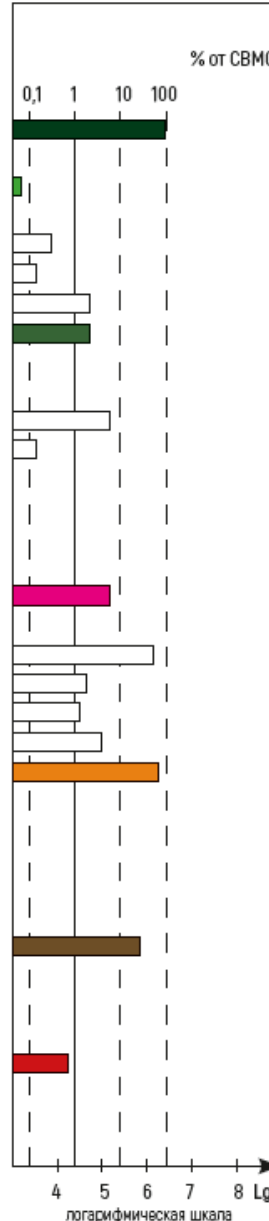
ОБНАРУЖЕНО: *Mycoplasma genitalium*.

Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: обнаружены патогенные микроорганизмы, баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры значительно нарушен.

№	Название исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg (X/СВМО)
	Геномная ДНК человека	10 ⁴⁶	☐
1	Общая бактериальная масса	10 ⁶⁴	☐
ТРАНЗИТОРНАЯ МИКРОФЛОРА			
2	Lactobacillus spp.	10 ^{5,2}	-3,2 (<0,1%) ☐
НОРМОФЛОРА			
3	Staphylococcus spp.	10 ^{3,9}	-2,5 (0,3-0,4%)
4	Streptococcus spp.	10 ^{3,5}	-2,9 (0,1-0,1%)
5	Corynebacterium spp.	10 ^{4,5}	-1,9 (1,1-1,4%)
	Сумма: Нормофлора	10 ^{4,6}	-1,8 (1,4-2,0%) ☒
УПМ, ассоциированные с баквагинозом			
6	Gardnerella vaginalis	не выявлено	☐
7	Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	10 ^{5,2}	-1,2 (5-7%) ☐
8	Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	10 ^{3,5}	-2,9 (0,1-0,1%) ☐
9	Ureaplasma urealyticum *	не выявлено	☐
10	Ureaplasma parvum *	не выявлено	☐
11	Mycoplasma hominis *	не выявлено	☐
12	Atopobium cluster	не выявлено	☐
	Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом	10 ^{5,2}	-1,2 (5-7%) ☐
УПМ анаэробы			
13	Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	10 ^{5,1}	-0,3 (43-58%) ☒
14	Anaerococcus spp.	10 ^{4,7}	-1,7 (1,7-2,3%) ☐
15	Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.	10 ^{4,5}	-1,9 (1,1-1,4%) ☐
16	Eubacterium spp.	10 ^{5,1}	-1,3 (4-6%) ☐
	Сумма: УПМ анаэробы	10 ^{4,2}	-0,2 (50-67%) ☒
УПМ Haemophilus spp.			
17	Haemophilus spp.	не выявлено	☐
УПМ Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.			
18	Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.	не выявлено	☐
УПМ Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.			
19	Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.	10 ^{5,9}	-0,5 (27-36%) ☒
ДРОЖЖЕВЫЕ ГРИБЫ			
20	Candida spp. *	ниже ПЗ ***	☐
ПАТОГЕНЫ			
21	Mycoplasma genitalium **	ОБНАРУЖЕНО ☒	
22	Trichomonas vaginalis **	не выявлено	☐
23	Neisseria gonorrhoeae **	не выявлено	☐
24	Chlamydia trachomatis **	не выявлено	☐

* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

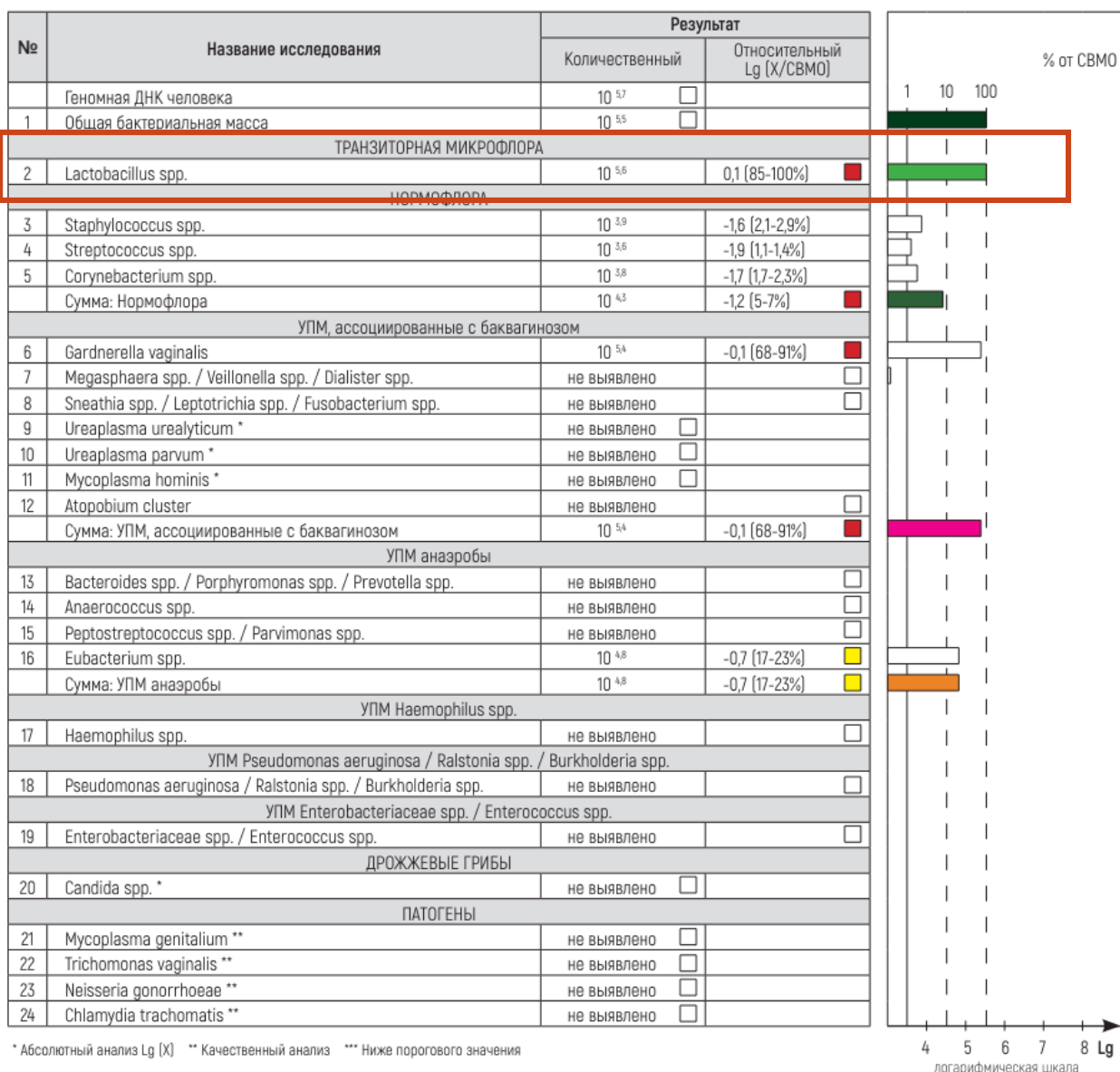


Заключение:

ОБНАРУЖЕНО: *Mycoplasma genitalium*.

Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: обнаружены патогенные микроорганизмы, баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры значительно нарушен.



ПРИМЕР 3

Все требования к
преаналитическому этапу
соблюдены.

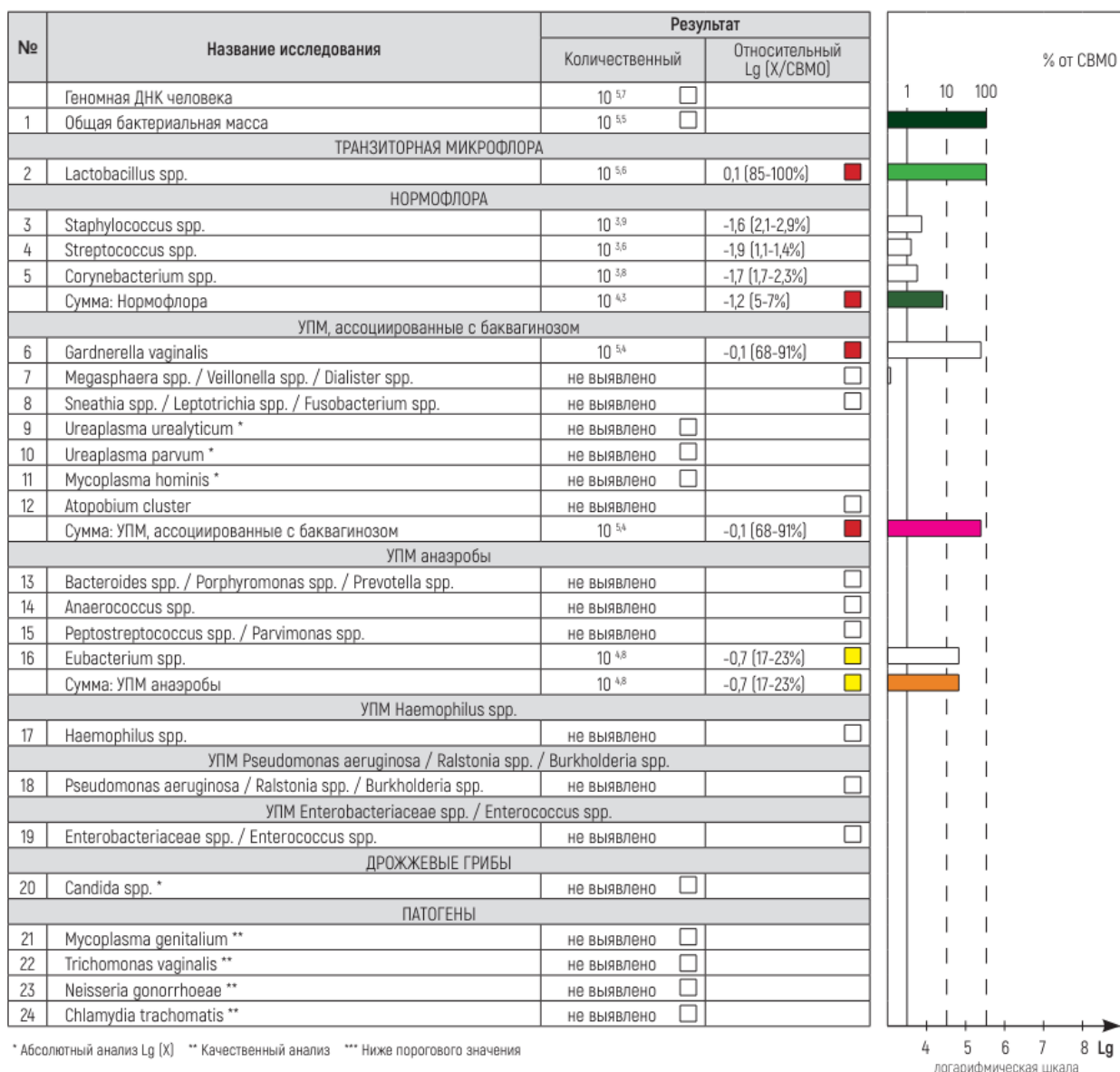
Лактобактерии?

Заключение:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

ДНК дрожжевых грибов Candida spp. не выявлена.

Превышение пороговых значений транзитной микрофлоры. Транзитная микрофлора может быть причиной острых воспалительных процессов нижних отделов урогенитального тракта. Соблюдение правил подготовки пациента и методики взятия биоматериала влияют на результат исследования. По решению врача возможно повторное взятие биоматериала и выполнение исследования.



* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

ДНК дрожжевых грибов Candida spp. не выявлена.

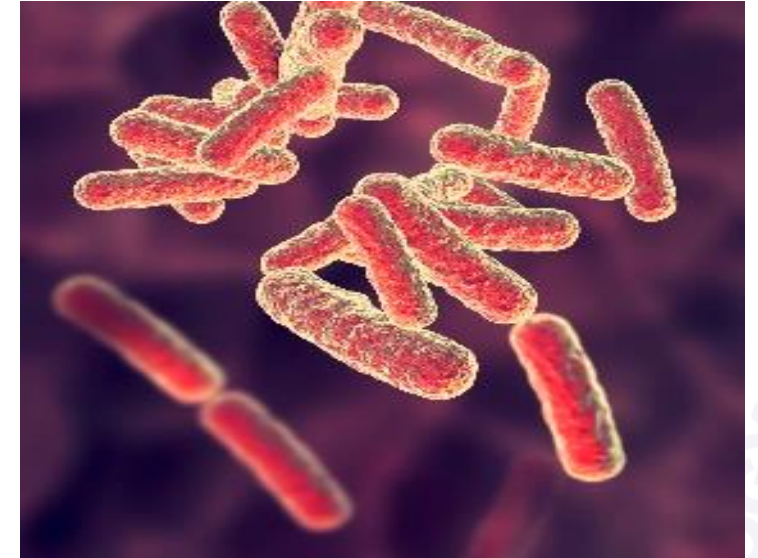
Превышение пороговых значений транзитной микрофлоры. Транзитная микрофлора может быть причиной острых воспалительных процессов нижних отделов урогенитального тракта. Соблюдение правил подготовки пациента и методики взятия биоматериала влияют на результат исследования. По решению врача возможно повторное взятие биоматериала и выполнение исследования.

ПРИМЕР 3

Все требования к преаналитическому этапу соблюдены.

В данном случае *Lactobacillus spp.* и *Gardnerella vaginalis* являются доминирующими компонентами микробиоты мужчины и могут быть причиной острого воспаления в нижних отделах мочеполового тракта

- *Lactobacillus* spp. чаще встречаются в эякуляте у мужчин с гиперэстрадиолемией и более тяжелыми сочетанными нарушениями в спермограмме.
- Обнаружение *Lactobacillus* spp. в эякуляте может служить дополнительным маркером нарушения гормонального фона у мужчины, даже при нормальных показателях спермограммы.



DOI: 10.24075/vrgmu.2020.039

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

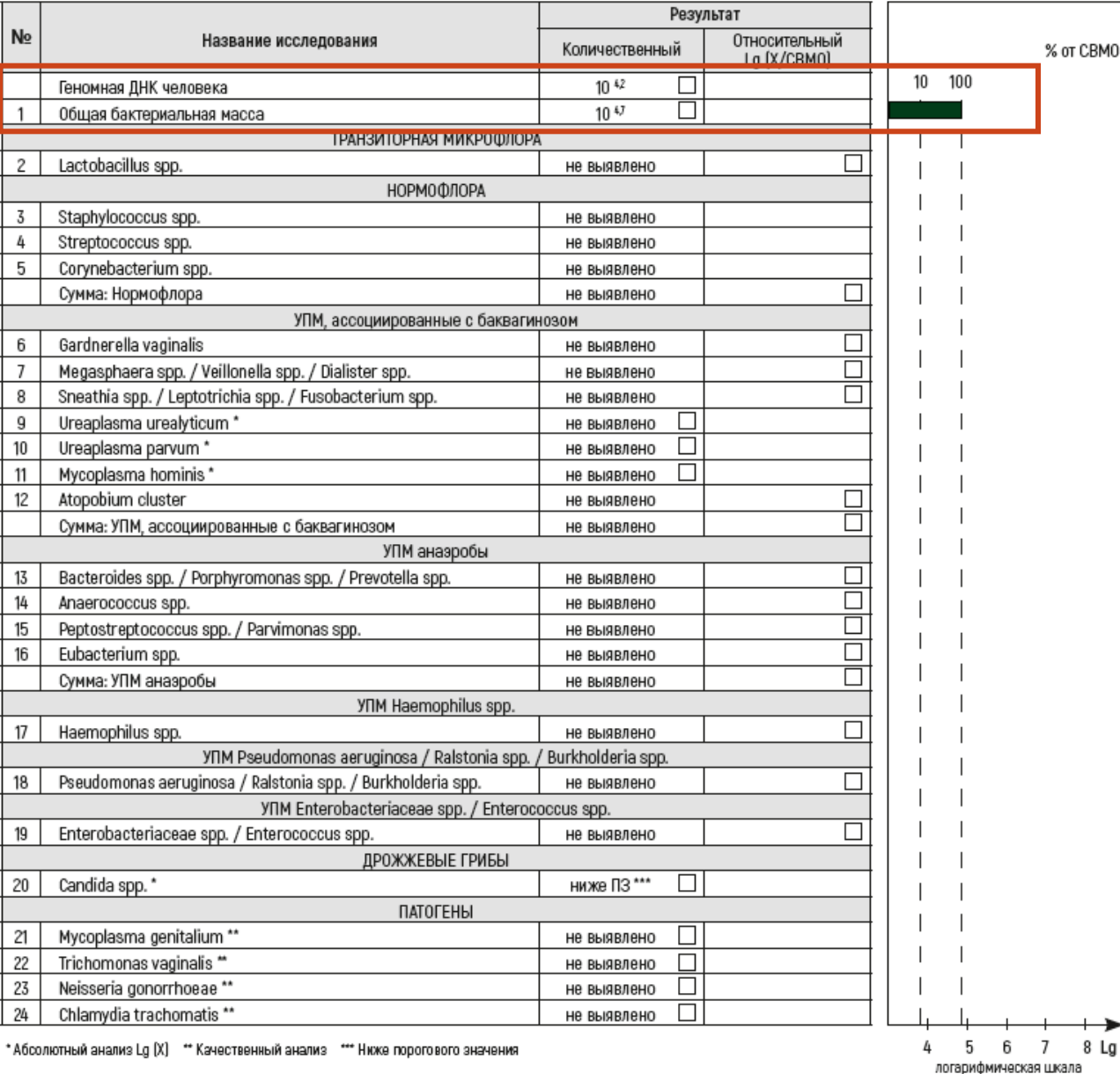
Диагностическая значимость выявления *Lactobacillus* spp. в эякуляте

Д. Г. Почерников¹✉, Н. Т. Постовойтенко¹, В. В. Гетьман¹, И. С. Галкина²

Информация об авторах ▼

Информация о статье ▼

Статья получена: 29.05.2020 Статья принята к печати: 17.06.2020 Опубликовано online: 30.06.2020



* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

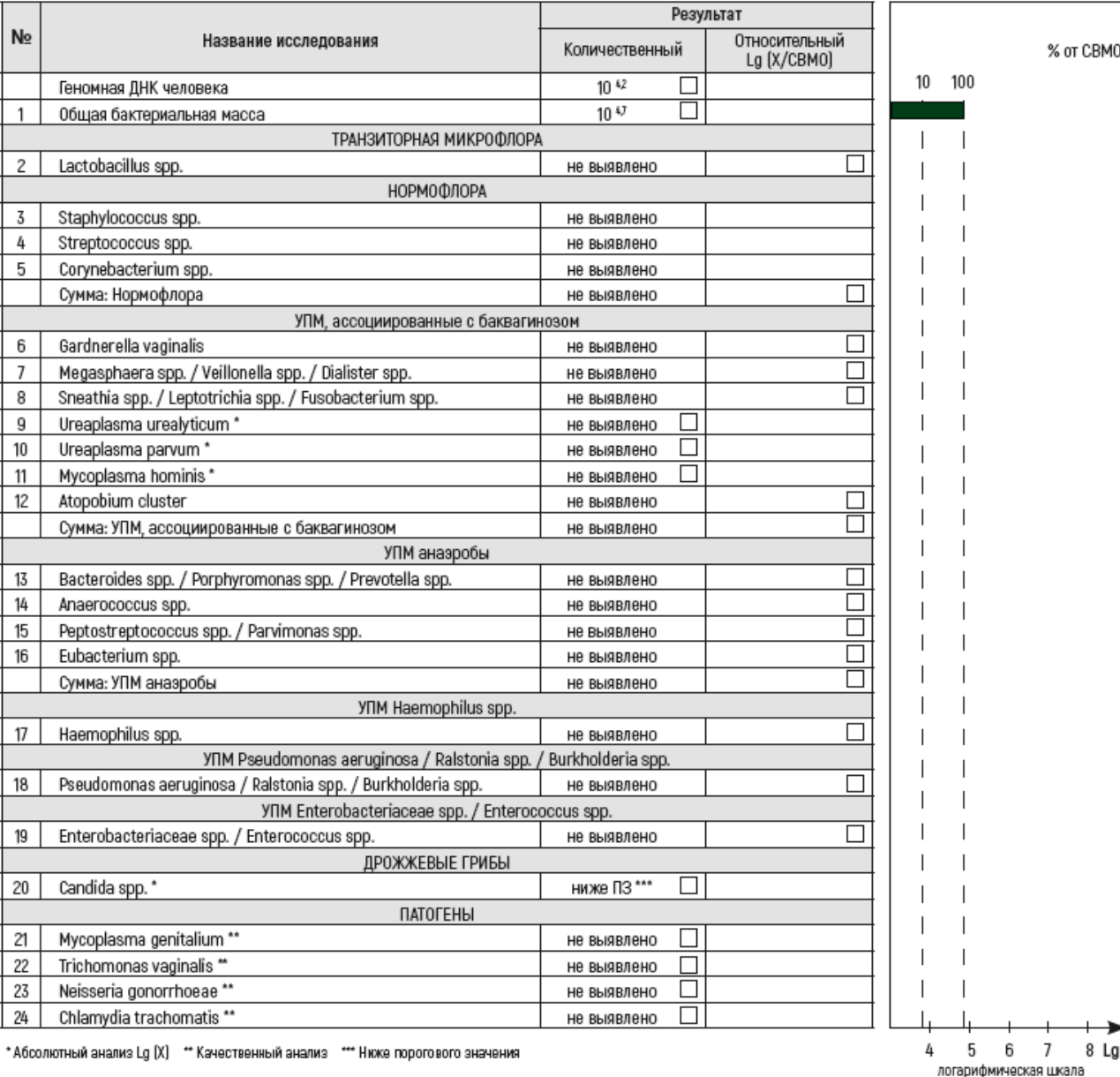
Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: снижение / отсутствие нормальной микрофлоры не пропорционально отсутствию / незначительному увеличению условно-патогенной микрофлоры.

ПРИМЕР 4

Биоматериал - соскоб из уретры.

ОБМ - 10^{4,7}, при этом никаких организмов, входящих в перечень аналитов, выявлено не было.



ПРИМЕР 4

Биоматериал - соскоб из уретры.

ОБМ - 10^{4,7}, при этом никаких организмов, входящих в перечень аналитов, выявлено не было.

То есть в данном образце присутствовал микроорганизм, который не входит в состав тест-системы Андрофлор®.

При дальнейшем исследовании методом секвенирования была выявлена *Treponema pallidum*.

* Абсолютный анализ Lg (X) ** Качественный анализ *** Ниже порогового значения

Заключение:

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

Candida spp. ниже порогового значения.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: снижение / отсутствие нормальной микрофлоры не пропорционально отсутствию / незначительному увеличению условно-патогенной микрофлоры.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ АНДРОФЛОР® С МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОСЕВОМ



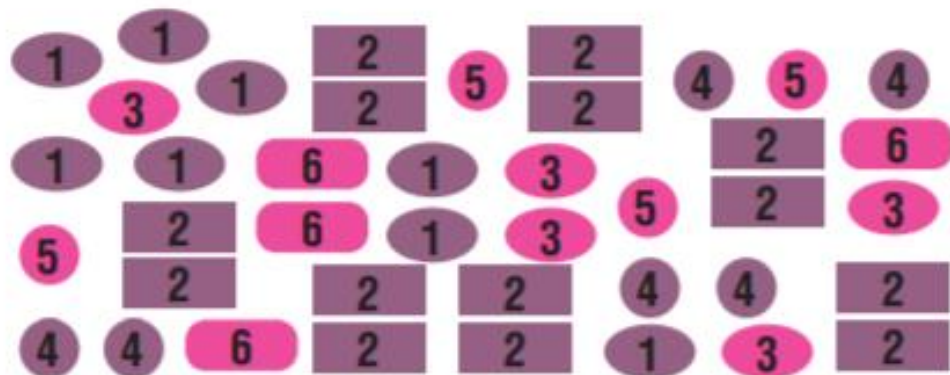
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОТЫ ЭЯКУЛЯТА МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПЦР И КУЛЬТУРАЛЬНЫМ МЕТОДОМ

Е. С. Ворошилаина^{1,2} ✉, Д. Л. Зорников¹, Е. А. Паначева^{1,2}

¹ Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия

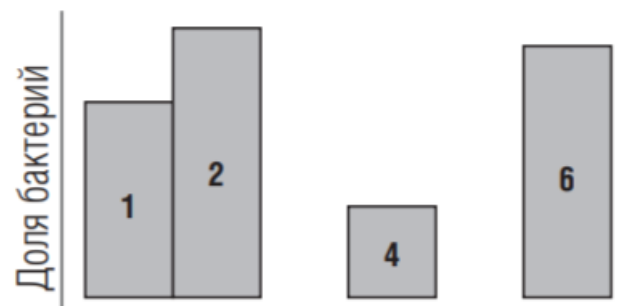
² Медицинский центр «Гармония», Екатеринбург, Россия

Исходное состояние микробного сообщества

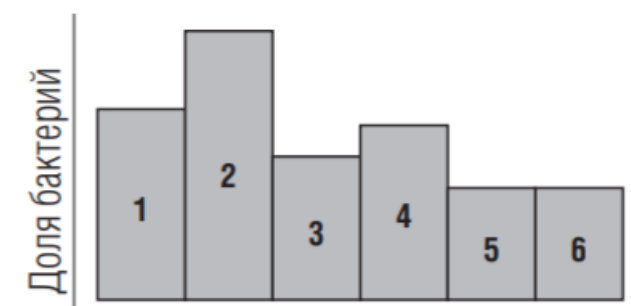


Результаты исследований

культуральный метод



ПЦР



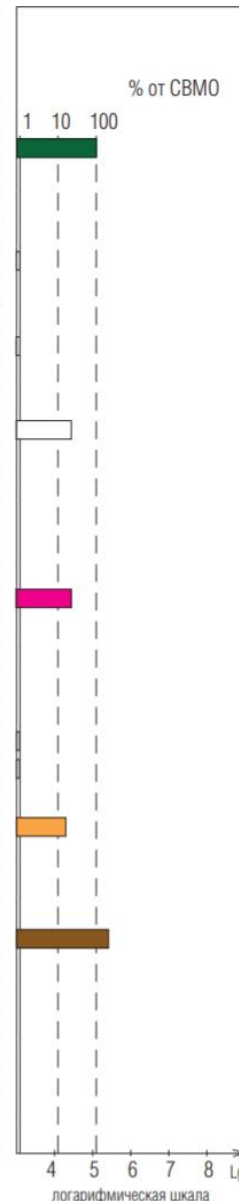
Преобладающие группы микроорганизмов, определяемые в ПЦР, были выявлены культуральным методом только в 24,4% случаев.

3 и 5 – анаэробные микроорганизмы.
4 – не подошли условия культивирования
6 микроорганизм размножился в транспортной среде

Микробиологический посев и Андрофлор®



№	Наименование исследования	Результат	
		Количественный	Относительный Lg (X/CBMO)
	Геномная ДНК человека	10 ^{4,8}	☐
1	Общая бактериальная масса	10 ^{5,1}	☐
Транзиторная микрофлора			
2	Lactobacillus spp.	не выявлено	☐
Нормофлора			
3	Staphylococcus spp.	10 ^{3,1}	-2,1 (0,7-1,0 %)
4	Streptococcus spp.	не выявлено	☐
5	Corynebacterium spp.	не выявлено	☐
	Сумма: НОРМОФЛОРА	10 ^{3,1}	-2,1 (0,7-1,0 %)
УПМ, ассоциированные с баквагинозом			
6	Gardnerella vaginalis	не выявлено	☐
7	Megasphaera spp. / Veillonella spp. / Dialister spp.	10 ^{4,5}	-0,7 (19-25 %)
8	Sneathia spp. / Leptotrichia spp. / Fusobacterium spp.	не выявлено	☐
9	Ureaplasma urealyticum*	не выявлено	☐
10	Ureaplasma parvum*	не выявлено	☐
11	Mycoplasma hominis*	не выявлено	☐
12	Atopobium cluster	не выявлено	☐
	Сумма: УПМ, ассоциированные с баквагинозом	10 ^{4,5}	-0,7 (19-25 %)
УПМ анаэробы			
13	Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp.	не выявлено	☐
14	Anaerococcus spp.	не выявлено	☐
15	Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.	не выявлено	☐
16	Eubacterium spp.	10 ^{3,1}	-2,0 (0,8-1,1 %)
	Сумма: УПМ анаэробы	10 ^{3,1}	-2,0 (0,8-1,1 %)
УПМ Haemophilus spp.			
17	Haemophilus spp.	10 ^{4,4}	-0,8 (14-19 %)
УПМ Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.			
18	Pseudomonas aeruginosa / Ralstonia spp. / Burkholderia spp.	не выявлено	☐
УПМ Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.			
19	Enterobacteriaceae / Enterococcus spp.	10 ^{5,4}	0,2 (85-100 %)
Дрожжевые грибы			
20	Candida spp.*	не выявлено	☐
Патогены			
21	Mycoplasma genitalium**	не выявлено	☐
22	Trichomonas vaginalis**	не выявлено	☐
23	Neisseria gonorrhoeae**	не выявлено	☐
24	Chlamydia trachomatis**	не выявлено	☐



Микробиологический посев: *Enterococcus faecalis* 10⁵.

Заключение Андрофлор® :

ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

ДНК дрожжевых грибов *Candida spp.* не выявлена.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры значительно нарушен - преобладают «УПМ *Enterobacteriaceae/Enterococcus*».



Выявлены хорошо культивируемые микроорганизмы. Андрофлор® также определил анаэробные микроорганизмы (в данном случае не играют доминирующей роли в дисбиозе)

* Абсолютный анализ Lg(X)

** Качественный анализ

Микробиологический посев и Андрофлор®



Микробиологический посев: *Enterococcus faecalis* 10³.

Заключение Андрофлор® :

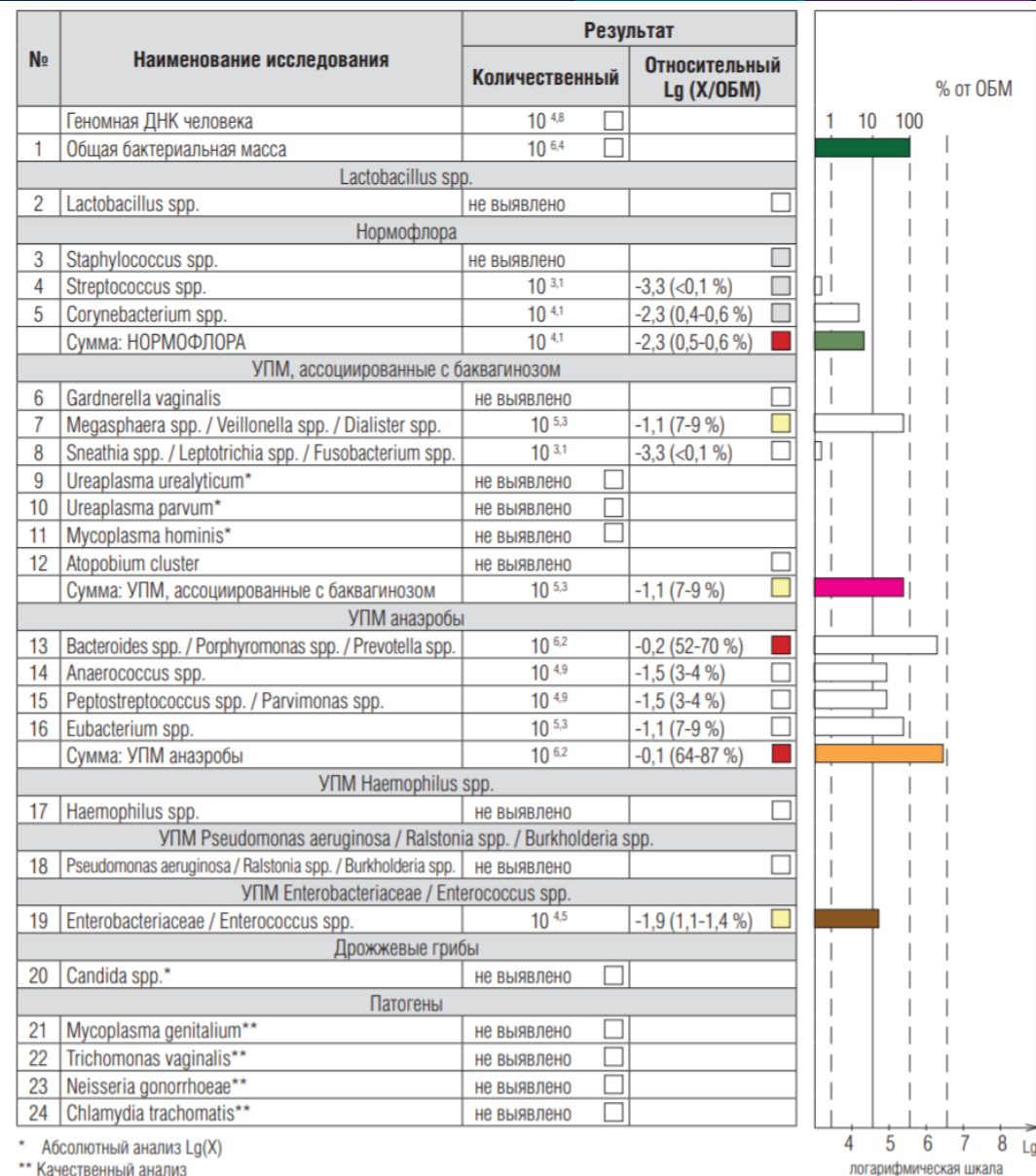
ДНК патогенных микроорганизмов не выявлена.

ДНК дрожжевых грибов *Candida spp.* не выявлена.

Структура бактериального микробиома не соответствует норме: баланс нормальной и условно-патогенной микрофлоры значительно нарушен - преобладают «УПМ анаэробы».



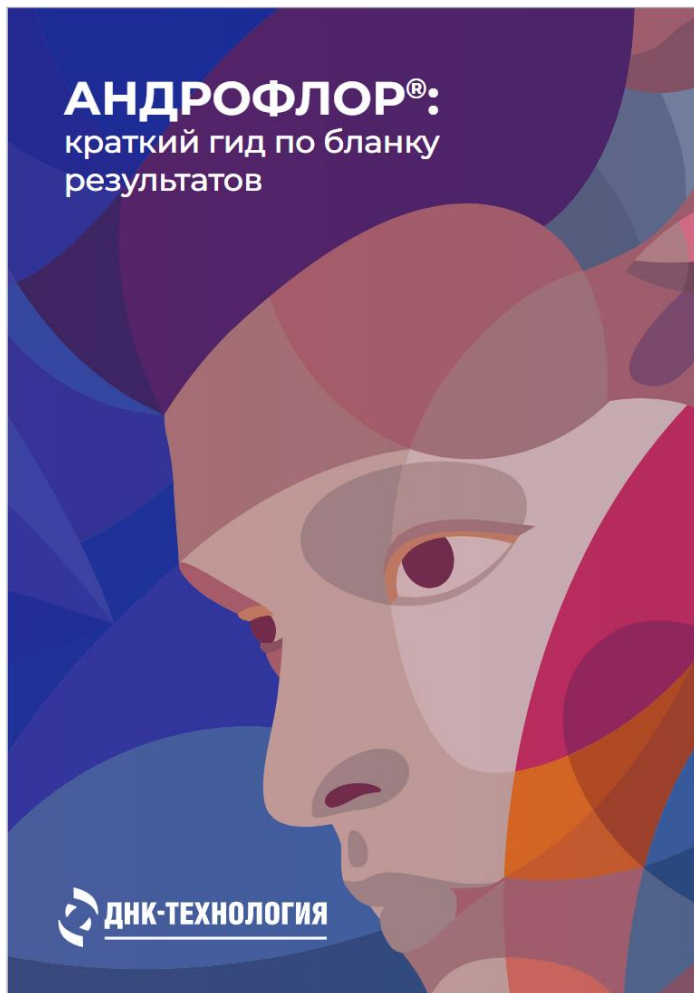
Выявлены хорошо культивируемые микроорганизмы. В структуре дисбиоза доминирующая роль принадлежит не *Enterococcus*, а условно-патогенным анаэробным микроорганизмам (в посеве не определены)



* Абсолютный анализ Lg(X)

** Качественный анализ

Информационные материалы по исследованию Андрофлор®



Совместное использование нескольких наборов от компании «ДНК-Технология»

- Можно расширять информацию по результатам исследования, назначая несколько тестов пациенту

Возможно выполнение нескольких ПЦР-исследований на основе одного образца биоматериала

Варианты сочетаний:

- Фемофлор®16/ Андрофлор® + HPV квант-21 + HSV1/HSV2/CMV (Герпес-Комплекс)
- Фемофлор®16/ Андрофлор® + патогены
- Фемофлор®16/ Андрофлор® + БакСкрин УПМ +БакРезиста GLA
- Фемофлор®16/ Андрофлор® + МикозоСкрин
- Фемофлор®16 + Андрофлор® для пары

Одна программа амплификации – постановка **нескольких ПЦР исследований в одном протоколе**

HLA-ТИПИРОВАНИЕ

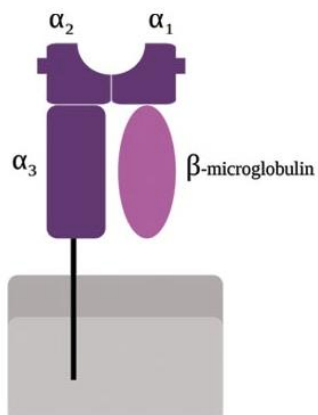
Определения специфичностей главного комплекса тканевой совместимости человека на уровне генов методом полимеразной цепной реакции



Структура генов HLA

Human Leukocyte Antigens (HLA) – группа антигенов гистосовместимости человека

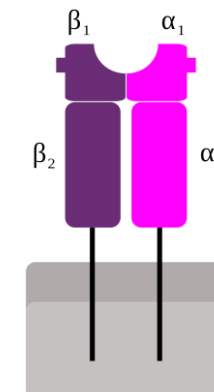
Гены HLA располагаются на 6 хромосоме и кодируют главный комплекс гистосовместимости MHC-I и MHC-II



МНС-I

HLA-I: HLA-A, HLA-B, HLA-C

HLA-II: HLA-DPA1, HLA-DPB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRA и HLA-DRB1



МНС-II

HLA предоставляют пептидные антигены для распознавания субпопуляциям Т-лимфоцитов, ответственным за развитие клеточного и гуморального иммунитета.

Участие генов HLA-I, HLA-II в работе иммунной системы

МНС-I и МНС-II типа участвуют в представлении антигенов клетка иммунной системы

HLA-II типа

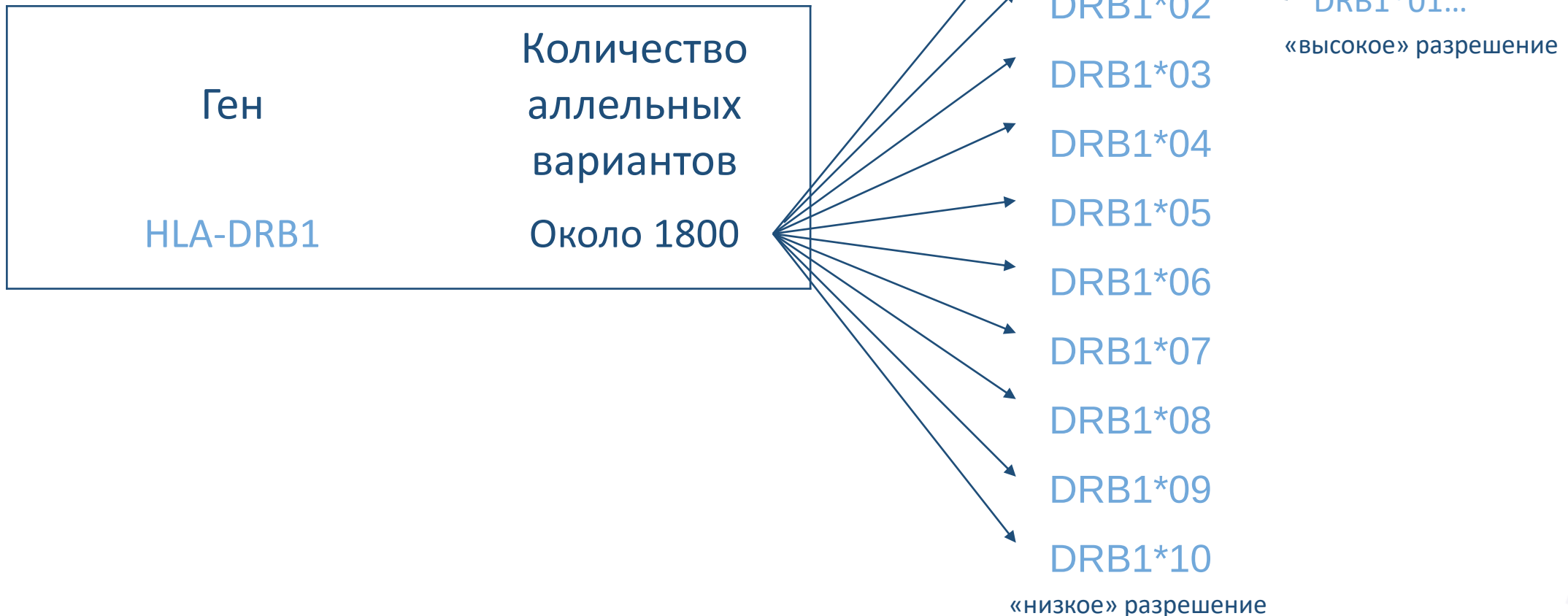
- Только на антигенпрезентирующих клетках
- CD4+ клетки и активация В-клеток
- Чаще всего ассоциация с классическими аутоиммунными заболеваниями: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, рассеянный склероз, целиакия и другие

HLA-I типа

- На всех клетках с ядром и на тромбоцитах
- CD8+ клетки и активация Th17
- МНС-I-патии – болезнь Бехтерева, болезнь Бехчета, псориаз, HLA-A29-ассоциированный увеит

Отличительной особенностью «классических» генов HLA является чрезвычайно высокий полиморфизм

Аллели генов HLA образуют группы аллелей



- Аутоиммунные заболевания (целиакия, сахарный диабет 1 типа)
- Репродукция
- Идентификация личности (установление отцовства – материнства)
- Трансплантация органов и гемопоэтических стволовых клеток



Тест-системы HLA-ДНК-ТЕХ

Выявляемые полиморфизмы

- **HLA-DQA1**

* 0101	* 0201	* 0501
* 0102	* 0301	* 0601
* 0103	* 0401	

- **HLA-DRB1**

* 01	* 08	* 11	* 14
* 03	* 09	* 12	* 15
* 04	* 10	* 13	* 16
* 07			

- **HLA-DQB1**

* 02	* 0304	* 0502/0504
* 0301	* 0305	* 0503
* 0302	* 0401/0402	* 0601
* 0303	* 0501	* 0602-8

- **HLA-B27**

Бесплодие

Определение причины бесплодия в паре

Трансплантация

Выбор ткане-совместимого донора
(*DRB1*)

Выбор донора гемопоэтических
стволовых клеток
(*DRB1* и *DQB1*)

Аутоиммунные заболевания

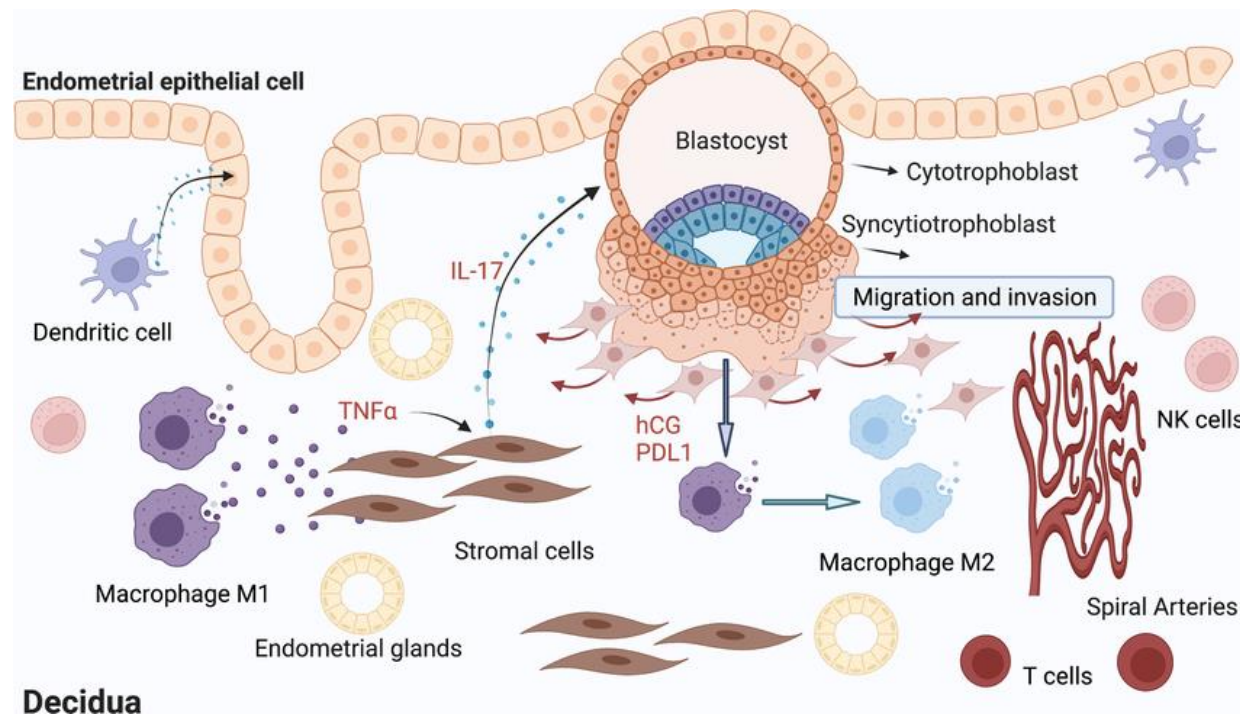
Анализ риска возникновения диабета 1 типа
(*DRB1*)

Скрининг целиакии
(*DQA1* и *DQB1*)

Маркер некоторых болезней из группы
серонегативных спондилоартритов (*B27*)

Активация иммунной системы во время имплантации является важным этапом развития эмбриона

Высокий уровень сродства генов HLA-A, C, B, DQA1, DRB1, DQB1 партнеров является одним из маркеров, увеличивающих риск нарушения имплантации эмбриона, риск выкидыша



Звенья иммунологических ответов при имплантации

HLA-типирование

HLA-типирование супругов используется для диагностики причин репродуктивных нарушений путем выявления сходства в вариантах генов HLA пары и выявления их аутоиммунных заболеваний.



HLA II класс-совместимость пары

HLA-гены	Женщина Образец_1	Мужчина Образец_2	Количество совпадений в паре
DRB1	*03	*04	0
	*15	*11	
DQA1	*0102	*0301	1
	*0501	*0501	
DQB1	*02	*0301	0
	*0602-8	*0302	
Итого совпадений в паре			1

КОММЕНТАРИЙ: количество совпадений в паре (1) недостаточно для того, чтобы быть основной причиной репродуктивных нарушений.

Бланк сформирован по результатам тестов HLA-ДНК-ТЕХ (HLA-DQA1, DRB1, DQB1)

Наименование исследования	Результат
DRB1	*03,*15
DQA1	*0102,*0501
DQB1	*02,*0602-8
Комментарий ¹	Риск развития аутоиммунных заболеваний не превышает популяционный.

Органная трансплантация (*DRB1*)

При первичной пересадке органа требуется совпадение донора и реципиента по генам HLA II *DRB1* на уровне «низкого» разрешения – группы аллелей (*DRB1*01* две цифры).

При повторной пересадке после криза отторжения - требуется совпадение донора и реципиента на уровне «высокого» разрешения – аллели (*DRB1*01:01* – четыре цифры)

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (*DRB1* и *DQB1*)

Требуется совпадение донора и реципиента на уровне «высокого» разрешения – аллели (*DRB1*01:01* – четыре цифры)



Сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый диабет) – хроническое заболевание, вызванное нарушением выработки инсулина поджелудочной железой

Риск развития сахарного диабета 1 типа в 10 раз выше, когда определяется любой вариант из следующего генотипа:

DRB1 *01, *03,*04, *08, *09, *10

№	Название исследования	Результаты
1	DRB1	*01,*11

Mobasser M, Shirmohammadi M, Amiri T, Vahed N, Hosseini Fard H, Ghofazadeh M. Prevalence and incidence of type 1 diabetes in the world: a systematic review and meta-analysis. *Health Promot Perspect*. 2020;10(2):98-115. Published 2020 Mar 30. doi:10.34172/hpp.2020.18



Целиакия – это аутоиммунное хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки тонкой кишки, которое возникает у генетически предрасположенных людей, при употреблении глютена.

При целиакии

- Выше риск развития Т-клеточной лимфомы, связанной с энтеропатией
- Выше риск аутизма



Гетеродимеры	Присутствие у больных целиакией
HLA-DQ2 (кодируются DQA1*0501/DQB1*0201)	90-95%
HLA DQ8 (кодируются DQA1*0301/DQB1*0302)	5-10%

Обнаружение гаплотипов HLA может быть эффективным для скрининга целиакии при серонегативном заболевании, несоответствующих серологии и гистологии или при обследовании пациентов, уже находящихся на безглютеновой диете.

ДЕЛЕЦИИ ЛОКУСА AZF

Выявление микроделений Y-хромосомы, ассоциированных с азооспермией, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени.

Распространенность мужского бесплодия в популяции – 3-10%

Причины мужского бесплодия



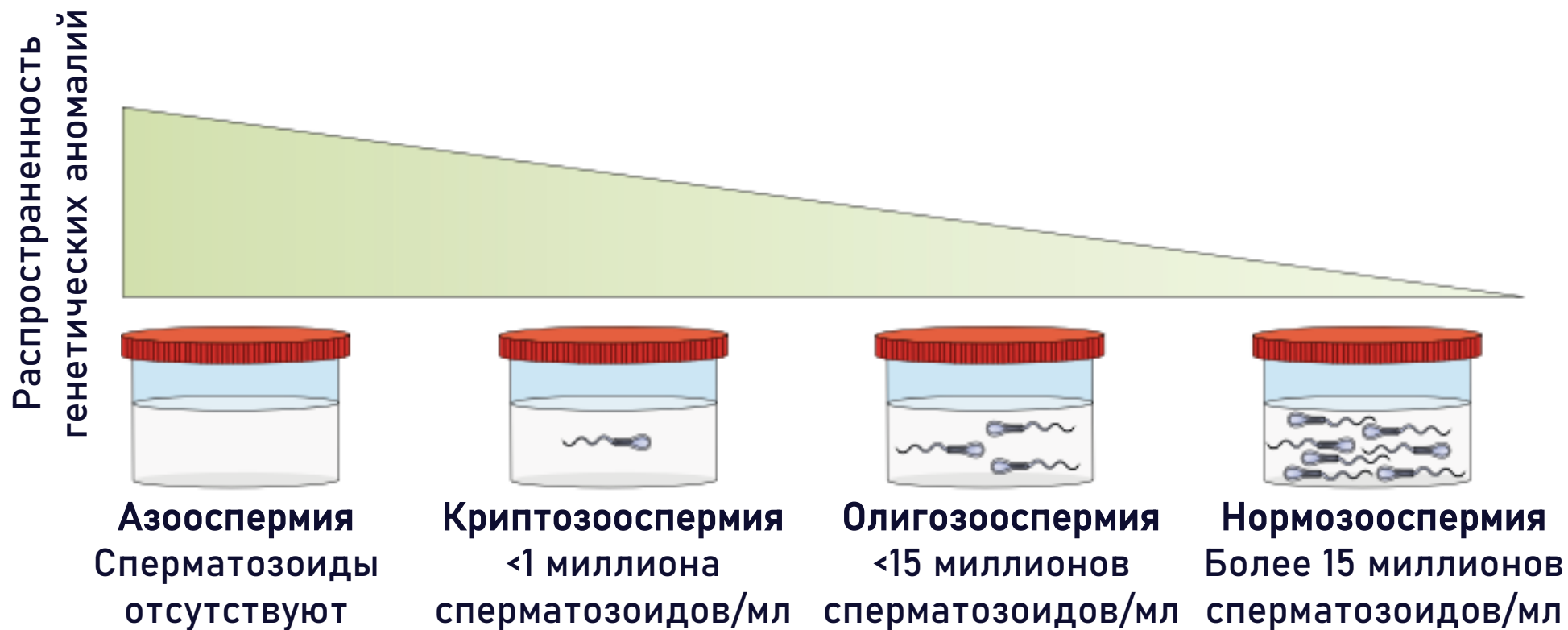
Количественные
дефекты
сперматозоидов

Обструкция или
дисфункция
семявыносящих протоков

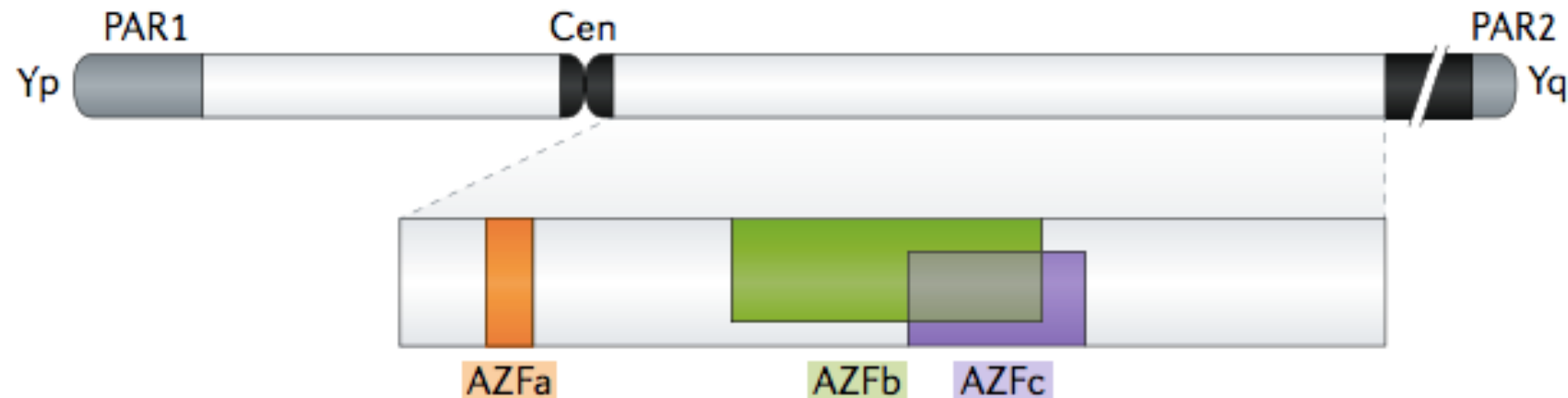
Гипоталамо-гипофизарная
дисфункция

Качественные дефекты
сперматозоидов

- Генетические причины составляют 15% всех случаев мужского бесплодия
- Количественные изменения сперматозоидов составляют 75% всех случаев бесплодия

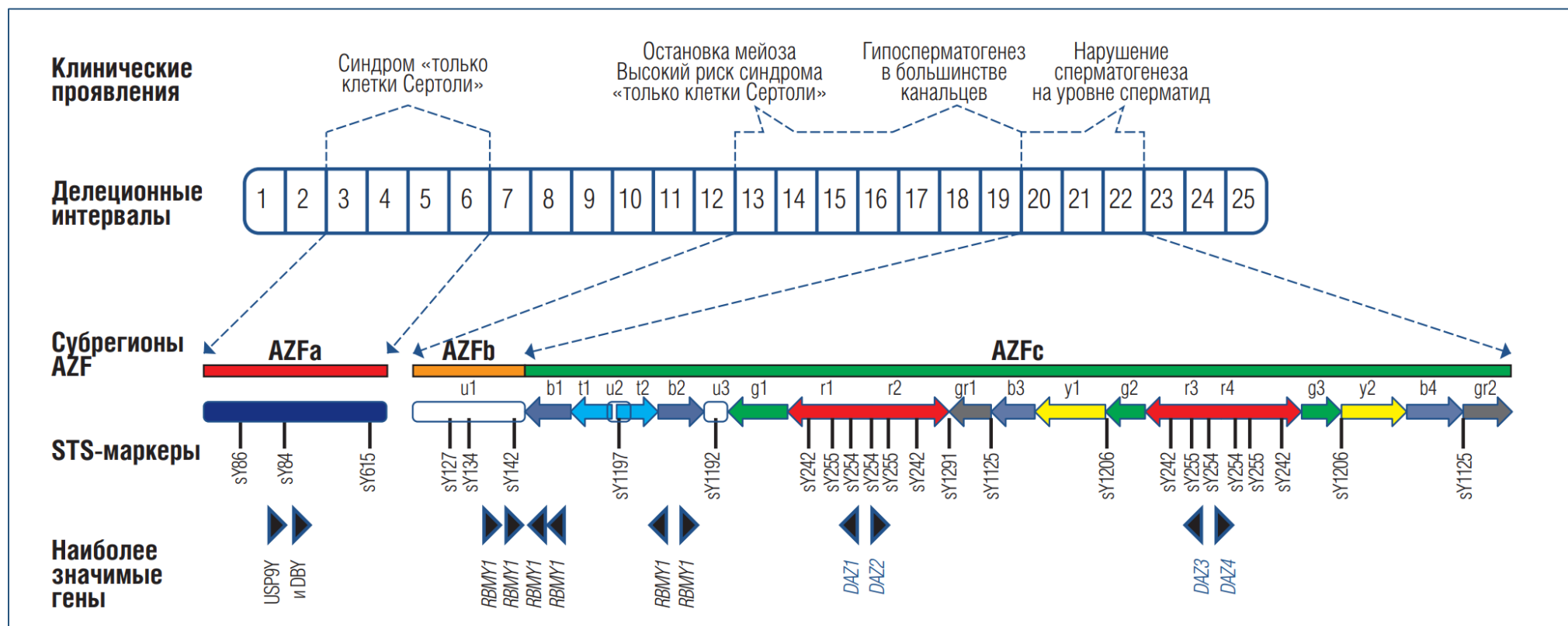


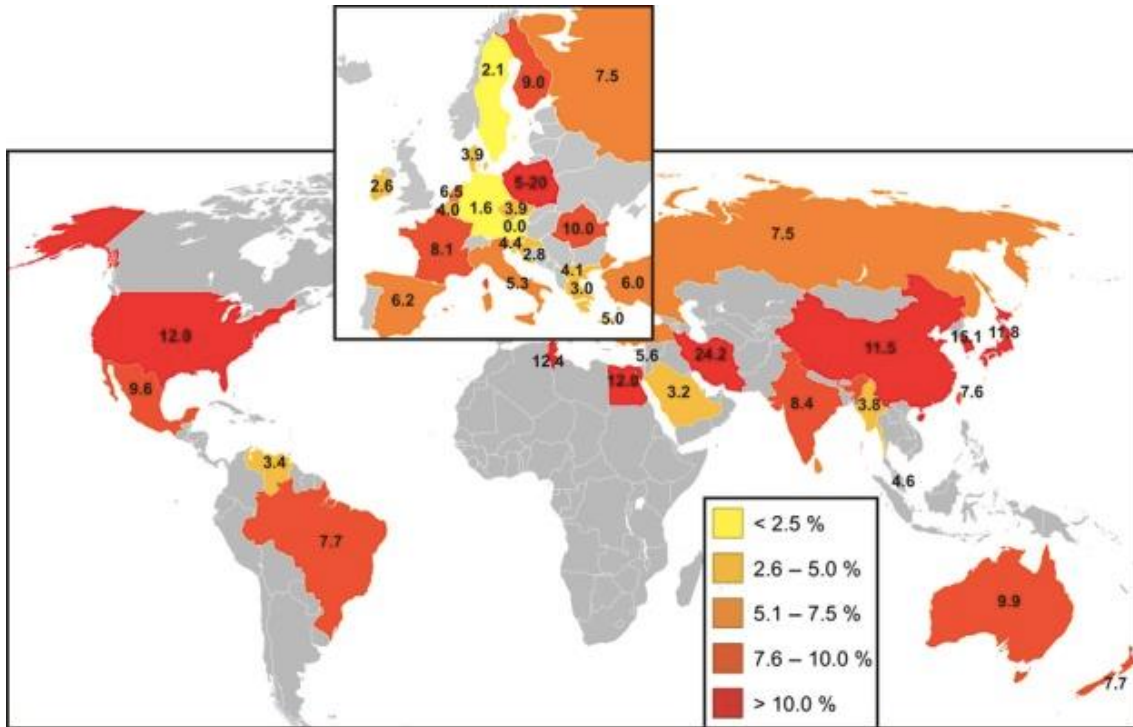
На Y-хромосоме находится множество генов, ответственных за развитие сперматозоидов, которые располагаются на длинном плече в локусе *AZF*
В локусе *AZF* большое количество повторяющихся гомологических последовательностей, что приводит к предрасположенности региона к микроделециям



Микроделеции локуса AZF

Описано несколько классических делеций, приводящих к различным клиническим проявлениям: AZFa, AZFb, AZFbc, AZFc
У пациентов также могут наблюдаться частичные делеции регионов AZFa, AZFb, а также частичная делеция региона AZFc





Распространенность AZF-делеции у пациентов с бесплодием

- После синдрома Клайнфельтера мутации в гене *AZF* – наиболее распространенная причина азооспермии и олигоспермии.
- 2–10% всех пациентов с бесплодием
- Тип делеции в *AZF*-регионе определяет возможности проведения терапии у пациентов для зачатия

В соответствии с клиническими рекомендациями по мужскому бесплодию Минздрава РФ исследование делеций в локусе AZF рекомендуется пациентам с количественным изменением сперматозоидов – олиго- или азооспермия

- Рекомендуется пациентам с азооспермией и олигозооспермией (<5 млн сперматозоидов/мл) для выявления генетических дефектов проводить молекулярно-генетическое исследование микроделеции локуса AZF Y-хромосомы [37].

Делеции локуса AZF

Исследование делеций в локусе AZF рекомендуется пациентам с количественным изменением сперматозоидов – олиго- или азооспермией



Детекция 13 непалиморфных маркероу делеций локуса AZF

- Делеции Y-хромосомау, ассоциированные с азооспермией;
- Ген *SRY* - исключение ошибок преаналитического этапа

Определение делеций AZF локуса методом ПЦР в режиме реального времени.

Генетика наследственных заболеваний.

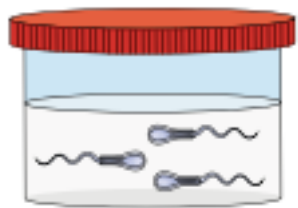
Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Название маркера	Локус	Результат
1	sY86	AZFa	 Норма
2	sY84	AZFa	 Норма
3	sY615	AZFa	 Норма
4	sY127	AZFb	 Норма
5	sY134	AZFb	 Норма
6	sY142	AZFb	 Норма
7	sY1197	AZFc	 Норма
8	sY254	AZFc	 Норма
9	sY255	AZFc	 Норма
10	sY1291	AZFc	 Делеция
11	sY1125	AZFc	 Норма
12	sY1206	AZFc	 Норма
13	sY242	AZFc	 Норма



Олигозооспермия
<15 миллионов
сперматозоидов/мл

Мужчина, 32 года, неспособность добиться зачатия
после регулярных незащищенных половых актов
на протяжении 12 месяцев

Спермограмма – олигозооспермия

После генотипирования обнаружена делеция AZFc

Высокая вероятность (до 50%) успешной
тестикулярной экстракции сперматозоидов

Спасибо за внимание!